

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Engenharia Naval

**CabotageLens: framework computacional auditável
para comparação porta a porta entre rodovia e
cabotagem no Brasil**

Felipe de Sá Proença

Orientador(a): Prof. Dr. Marcos Mendes de Oliveira Pinto

Local: São Paulo

Ano: 2026

São Paulo
2026

Resumo

Este relatório apresenta o *CabotageLens*, um framework computacional auditável para comparar, em corredores brasileiros, o transporte rodoviário direto e a alternativa rodoviário-cabotagem-rodoviário. A ferramenta organiza, para cada cenário, origem, destino, carga, portos selecionados, pernas rodoviárias, perna marítima, proveniência das distâncias, componentes portuários, emissões operacionais TTW de CO₂e e um proxy de custo operacional modelado. A contribuição central é oferecer uma comparação porta a porta, orientada por rota e baseada na mesma unidade funcional, evitando a simplificação de contrapor uma viagem rodoviária completa a uma perna marítima isolada.

A metodologia separa explicitamente emissões TTW, WTW e LCA; distingue custo modelado de frete comercial; e classifica as evidências de forma conservadora. Na rerodada consolidada de validação, foram avaliadas 24 linhas executadas/modeladas, com emissões médias rodoviárias de 6.258,34 kg CO₂e e emissões médias multimodais por cabotagem de 467,43 kg CO₂e, resultando em economia média de 91,97%. Em todos os 24 cenários executados, a alternativa multimodal permaneceu como a de menor emissão operacional dentro da fronteira avaliada. O resultado sustenta triagem acadêmica e discussão metodológica sobre cenários em que a cabotagem aparece promissora, sem converter a comparação em conclusão comercial, operacional, WTW/LCA ou de superioridade modal universal.

Palavras-chave: cabotagem; transporte rodoviário; transporte multimodal; emissões operacionais; CO₂e; custo modelado; rastreabilidade; Brasil.

Abstract

This report presents *CabotageLens*, an auditable computational framework for comparing direct road transport and road-cabotage-road alternatives in Brazilian freight corridors. For each scenario, the tool organizes origin, destination, cargo, selected ports, road legs, maritime leg, distance provenance, port-operation components, operational TTW CO₂e emissions, and a modeled operational cost proxy. Its central contribution is a route-aware, door-to-door comparison structure based on the same functional unit, avoiding the simplification of comparing a full road trip with an isolated maritime leg.

The methodology explicitly separates TTW emissions from WTW and LCA perspectives, distinguishes modeled cost from commercial freight, and classifies evidence conservatively. In the consolidated validation rerun, 24 executed/modeled rows were evaluated, with mean road emissions of 6,258.34 kg CO₂e and mean multimodal cabotage emissions of 467.43 kg CO₂e, resulting in mean savings of 91.97%. In all 24 executed scenarios, the multimodal alternative remained the lower-emission option within the evaluated boundary. The result supports academic screening and methodological discussion of scenarios in which cabotage appears promising, without converting the comparison into commercial, operational, WTW/LCA, or universal modal-superiority conclusions.

Keywords: coastal shipping; road freight; multimodal freight; operational emissions; CO₂e; modeled cost; traceability; Brazil.

Sumário

Resumo	i
Abstract	ii
Dicionário de termos, siglas e abreviações	ix
1 Introdução	1
2 Objetivos	3
2.1 Objetivo geral	3
2.2 Objetivos específicos	3
3 Revisão bibliográfica	5
3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar	5
3.2 Mudança modal e short sea shipping	6
3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal	6
3.4 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e	7
3.5 Operações portuárias e hoteling	7
3.6 Fronteira econômica e custo modelado	7
3.7 Síntese da lacuna metodológica	8
4 Metodologia	10
4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas	10
4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados	10
4.3 Fronteiras metodológicas do estudo	11
4.4 Construção da alternativa rodoviária direta	12
4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária	13
4.6 Seleção de portos e definição de cenários	14
4.7 Proveniência das distâncias e hierarquia de confiança	15
4.8 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos	15
4.9 Operações portuárias, hoteling e proveniência dos dados	16
4.10 Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso	16

5	Ferramenta computacional	18
5.1	Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo	18
5.2	Dois fluxos computacionais: execução de cenário e atualização de dados . .	19
5.3	Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre	19
5.4	Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima	20
5.5	Operacionalização computacional dos insumos metodológicos	20
5.6	Cálculo por perna: combustível, custo modelado e emissões	21
5.7	Persistência, cache, interface e rastreabilidade	22
5.8	Limitações computacionais e uso correto da ferramenta	22
6	Validação, benchmark e classificação de evidências	23
6.1	Estratégia de validação como classificação de evidências	23
6.2	Batch 001 como diagnóstico histórico	24
6.3	Batch 001B como camada de decisão metodológica	24
6.4	Sensibilidades Batch 001B: evidência sensível, não robusta	25
6.5	Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa como benchmark externo direcional	27
6.6	Rerun Supabase/cache como verificação de estabilidade computacional . .	28
6.7	Reconciliação rodoviária como diagnóstico de premissas	28
6.8	Categorias de uso no TF e passagem para os resultados	29
7	Resultados	31
7.1	Inventário de evidências e categorias de uso	31
7.2	Resultados históricos e decisões metodológicas Batch 001/001B	32
7.3	Resultados das sensibilidades executadas	33
7.4	Resultados do benchmark externo Batch 002	34
7.5	Resultados do rerun/cache e da reconciliação rodoviária	35
7.6	Síntese dos resultados classificados e transição para a discussão	36
8	Discussão	38
8.1	Pergunta interpretativa e fronteiras de leitura	38
8.2	Por que a comparação rota a rota e porta a porta importa	38
8.3	Corredores, portos e proveniência da distância marítima	39
8.4	Benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa: apoio direcional, não calibração .	40
8.5	Fronteiras econômica, ambiental e portuária na interpretação	41
8.6	Valor prático do <i>CabotageLens</i> como triagem	41
8.7	Contribuição metodológica do framework auditável	42
9	Limitações	43
9.1	Função das limitações e condições de uso	43
9.2	Fronteira ambiental: TTW operacional, CO ₂ e e limites de ciclo de vida . .	44

9.3	Fronteira econômica: custo modelado, alocação e ausência de frete comercial	44
9.4	Fronteira operacional: serviço, agenda, terminais e super-rede	45
9.5	Fronteira de rota: portos, distâncias, fallback e same-port	46
9.6	Fronteira de validação: sensibilidades, Prof. Dr. Gustavo Costa e reconciliação	46
9.7	Fontes, literatura e generalização	47
10	Conclusões e trabalhos futuros	49
10.1	Conclusão principal	49
10.2	Contribuição metodológica e computacional do <i>CabotageLens</i>	49
10.3	Alcance das evidências e interpretação segura	50
10.4	Agenda prioritária de trabalhos futuros	51
10.5	Fechamento	52
A	Parâmetros, fontes e proveniência	53
A.1	Inventário resumido de fontes	53
A.2	Hierarquia de proveniência	54
A.3	Operações portuárias e hoteling	55
A.4	Parâmetros que permanecem pendentes para a versão final	56
B	Validação, benchmark e evidências complementares	57
B.1	Mapa de camadas de validação	57
B.2	Nota metodológica da rerodada portops/ <i>hoteling</i>	57
B.3	Sensibilidades executadas	58
B.4	Benchmark externo e reconciliação diagnóstica	58
B.5	Categorias de uso	59
C	Checklist de reprodutibilidade e produção final	61
C.1	Checklist técnico	61
C.2	Checklist metodológico	61
C.3	Pendências finais	61

Lista de Figuras

1.1	Comparação porta a porta entre alternativa rodoviária direta e alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária.	1
4.1	Decomposição metodológica da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária.	14
5.1	Arquitetura computacional do protótipo <i>CabotageLens</i>	18
7.1	Síntese visual dos resultados classificados e seus usos permitidos.	36
A.1	Hierarquia de proveniência dos principais insumos do <i>CabotageLens</i>	54
B.1	Fluxo de classificação de evidências no TF.	57

Lista de Tabelas

3.1	Síntese do papel das principais famílias de literatura no relatório.	9
4.1	Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.	11
4.2	Grupos de fontes e usos metodológicos.	12
4.3	Fronteiras metodológicas de linha de base.	13
4.4	Hierarquia de proveniência de distâncias.	15
4.5	Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.	17
5.1	Fluxos computacionais do <i>CabotageLens</i>	19
5.2	Componentes computacionais e metadados preservados.	21
6.1	Camadas de evidência usadas no relatório.	24
6.2	Casos históricos Batch 001 e uso seguro no TF.	25
6.3	Decisões Batch 001B e categorias associadas.	26
6.4	Sensibilidades Batch 001B e interpretação segura.	26
6.5	Classificação do Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa.	27
6.6	Resultados do rerun Supabase/cache.	28
6.7	Reconciliação rodoviária como diagnóstico, não recalibração.	29
6.8	Categorias de uso no TF e usos proibidos.	30
7.1	Inventário de evidências no Capítulo 7.	31
7.2	Resumo agregado da rerodada de validação com componentes portuários expostos.	32
7.3	Resultado classificatório Batch 001/001B.	33
7.4	Resultados das sensibilidades executadas.	34
7.5	Resultado resumido do benchmark externo Batch 002.	34
7.6	Rerun/cache e reconciliação rodoviária.	35
7.7	Síntese dos resultados classificados.	37
8.1	Leitura interpretativa das camadas associadas ao benchmark externo. . . .	40
9.1	Condições de uso dos resultados do TF.	43

10.1	Agenda prioritária de trabalhos futuros.	51
A.1	Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.	53
A.2	Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.	55
A.3	Proveniência de operações portuárias e hoteling.	55
A.4	Pendências de parâmetro e metadado para a produção final.	56
B.1	Camadas de validação e uso permitido.	58
B.2	Sensibilidades executadas e valores rastreados.	58
B.3	Resumo do Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa.	59
B.4	Rerun/cache e reconciliação rodoviária do Batch 002.	59
B.5	Categorias de uso e usos proibidos.	60
C.1	Checklist técnico do relatório LaTeX.	62
C.2	Checklist metodológico para revisão final.	62
C.3	Pendências antes da submissão do PDF final.	63

Dicionário de termos, siglas e abreviações

ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

OD Par origem-destino usado para definir a remessa ou o corredor analisado.

TEU Unidade equivalente a contêiner de 20 pés.

BRL Real brasileiro, unidade monetária usada para expressar o proxy de custo operacional modelado.

BR do Mar Programa brasileiro associado ao transporte marítimo costeiro.

SSS *Short sea shipping*, transporte marítimo de curta distância ou costeiro.

Transporte rodoviário direto Alternativa formada por uma perna rodoviária entre origem e destino.

Alternativa multimodal Cadeia com acesso rodoviário inicial, perna marítima, portos e acesso rodoviário final.

Pre-carriage Trecho rodoviário inicial entre a origem da carga e o porto de embarque.

On-carriage Trecho rodoviário final entre o porto de desembarque e o destino da carga.

Operações portuárias Atividades realizadas em porto ou terminal para atendimento da carga e da embarcação.

Hoteling/hotelling Permanência do navio atracado ou em porto, com consumo de energia para sistemas de bordo.

TTW Fronteira operacional *tank-to-wheel/tank-to-wake*.

WTW Perspectiva *well-to-wheel/well-to-wake*.

LCA/ACV Avaliação de ciclo de vida.

CO₂ Dióxido de carbono.

CO₂e Dióxido de carbono equivalente.

CO₂eq Notação para dióxido de carbono equivalente em fontes ou benchmarks externos.

GEE/GHG Gases de efeito estufa.

Unidade funcional Base comum usada para comparar alternativas de transporte.

Carga útil Massa de carga efetivamente transportada na remessa ou cenário.

Fator de emissão Coeficiente que relaciona consumo, energia ou atividade a emissões.

Proxy de custo operacional modelado Estimativa monetária parcial calculada para os componentes representados.

Frete comercial Preço de mercado negociado, cotado ou contratado para transporte.

Fallback Aproximação ou fonte alternativa usada quando não há dado mais forte.

Proveniência Registro da origem e confiabilidade de um dado.

Benchmark Referência externa usada para comparação ou plausibilidade.

Evidência direcional Evidência de que duas fontes ou execuções apontam o mesmo sentido de resultado.

Reclassificação conservadora Categoria de uso atribuída à evidência para limitar sua interpretação.

Análise de sensibilidade Execução sob hipótese documentada para avaliar dependência do resultado.

Reprodutibilidade Capacidade de rastrear e repetir entradas, parâmetros, resultados e classificações.

Capítulo 1

Introdução

O transporte de cargas no Brasil é historicamente marcado por forte dependência do modo rodoviário. Essa configuração oferece capilaridade e flexibilidade para atendimento porta a porta, mas também concentra consumo de diesel, custo operacional e emissões em corredores de longa distância. Nesse contexto, a cabotagem aparece como alternativa relevante para parte dos fluxos nacionais, especialmente quando origem e destino podem ser conectados por uma cadeia logística com acesso rodoviário, perna marítima e acesso rodoviário final [1].

Essa possibilidade, porém, exige uma comparação mais cuidadosa do que a oposição direta entre caminhão e navio. A alternativa relevante para o usuário da carga não é uma perna marítima isolada, mas uma cadeia rodoviário-cabotagem-rodoviário que precisa ser comparada à rota rodoviária direta sob a mesma unidade funcional. A conclusão depende do par origem-destino, dos portos escolhidos, das distâncias terrestres e marítimas, da proveniência dessas distâncias, dos trechos de *pre-carriage* e *on-carriage*, das operações portuárias, do *hoteling*, das hipóteses de combustível, da alocação de carga e da fronteira metodológica adotada [2, 3].

Esquema conceitual preliminar: comparação entre a rota rodoviária direta e a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária, com origem, destino, porto de origem, porto de destino, acesso rodoviário inicial, perna marítima, operações portuárias/hoteling e acesso rodoviário final.

Figura 1.1: Comparação porta a porta entre alternativa rodoviária direta e alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária.

A Figura 1.1 resume a motivação central deste trabalho. O problema abordado situa-se entre afirmações agregadas sobre mudança modal e modelos comerciais ou de super-rede mais abrangentes. Estudos sobre cabotagem e competitividade logística mostram que decisões reais envolvem frequência de serviço, disponibilidade de navios, terminais, tempo de trânsito, confiabilidade, escala, custos comerciais e estrutura de rede [4, 3]. O escopo deste TF é mais delimitado: construir uma comparação computacional, rastreável e explícita

em suas fronteiras para cenários rodoviários diretos e rodoviário-cabotagem-rodoviário no Brasil.

A contribuição central é o *CabotageLens*, apresentado aqui como um framework computacional e protótipo auditável para comparação acadêmica de alternativas de transporte. Para cada cenário, a ferramenta organiza origem, destino, carga, alternativa rodoviária direta, alternativa multimodal porta a porta, portos, pernas logísticas, fontes de distância, avisos de proveniência, componentes portuários, emissões operacionais TTW de CO₂e e proxy de custo operacional modelado. Em vez de prometer uma resposta modal universal, o *CabotageLens* torna visíveis as hipóteses que condicionam cada comparação.

Fronteira principal do trabalho. A linha de base ambiental é de emissões operacionais TTW de CO₂e. A linha de base econômica é um proxy de custo operacional modelado. As demais fronteiras de uso são detalhadas na metodologia, na validação e nas limitações.

Componentes de operações portuárias e *hotelling* são tratados como relevantes para a cadeia multimodal, mas sua inclusão depende de proveniência documentada: observação disponível, média ponderada de portos observados, padrão documentado ou marcação explícita de indisponibilidade. Quando um dado portuário está indisponível, isso não significa emissão nula; significa que o componente não deve ser incorporado sem base defensável.

Os resultados e evidências apresentados nos capítulos seguintes devem ser interpretados de forma conservadora, mas essa cautela não reduz a contribuição do trabalho. Ela é parte do método: cada afirmação é vinculada a rota, porto, distância, unidade funcional, custo modelado, emissões operacionais e força da evidência. Assim, o relatório procura formular melhor a pergunta sobre rodovia e cabotagem, mostrando quando a alternativa multimodal aparece promissora dentro da fronteira avaliada e quais lacunas ainda precisam ser resolvidas antes de conclusões mais fortes.

Capítulo 2

Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver, implementar e documentar o *CabotageLens* como um framework computacional auditável para comparar alternativas de transporte rodoviário direto e rodoviário-cabotagem-rodoviário em corredores brasileiros, considerando emissões operacionais TTW de CO₂e e proxy de custo operacional modelado sob fronteiras metodológicas explícitas.

2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do trabalho são:

- Definir a unidade funcional do estudo e as alternativas comparáveis como cadeias porta a porta, distinguindo a rota rodoviária direta da cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária.
- Construir alternativas orientadas por rota para pares origem-destino selecionados, incluindo acesso rodoviário inicial, perna marítima, operações portuárias e *hoteling* quando aplicáveis, e acesso rodoviário final.
- Preservar a proveniência de distâncias, seleção de portos, construção da perna marítima e insumos de operações portuárias/*hoteling*, incluindo níveis de fonte, *fallbacks*, avisos e dados indisponíveis.
- Estimar, para os cenários selecionados, emissões operacionais TTW de CO₂e e proxy de custo operacional modelado, mantendo unidades, fronteiras e limites de interpretação explícitos.
- Expor hipóteses, aproximações, avisos de rota, lacunas de dados e componentes indisponíveis, evitando que ausência de informação seja interpretada como valor nulo.

- Classificar os resultados de forma conservadora segundo qualidade da evidência, sensibilidade a premissas, limitações de rota e comparabilidade externa.
- Usar análises de sensibilidade e evidência externa de benchmark para apoiar interpretação acadêmica defensável, sem afirmar equivalência calibrada de magnitude.
- Discutir limitações e melhorias futuras para o uso metodológico, acadêmico e computacional do *CabotageLens*.

Esses objetivos delimitam a leitura do relatório. O trabalho promete uma comparação auditável e condicionada por fronteiras explícitas; não promete resolver contratação comercial, disponibilidade operacional, preço de mercado, super-rede multimodal completa ou superioridade universal da cabotagem.

Capítulo 3

Revisão bibliográfica

Este capítulo apresenta uma revisão seletiva da literatura necessária para situar o problema, justificar as escolhas de fronteira e preparar a metodologia do *CabotageLens*. A sequência argumentativa parte do contexto brasileiro de cabotagem, passa pela literatura de mudança modal e comparação porta a porta, distingue fronteiras ambientais e econômicas, e encerra com a lacuna metodológica que o framework procura atender. As fontes são usadas como suporte conceitual e crítico; os resultados numéricos do TF permanecem vinculados aos artefatos rastreados do projeto.

3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar

O caso brasileiro torna a cabotagem uma questão relevante para análise de transporte e emissões. O país combina longas distâncias de deslocamento interno, forte dependência do transporte rodoviário, extensa geografia costeira e interesse público em ampliar o uso da navegação marítima de cabotagem. Nesse contexto, a agenda associada ao BR do Mar aparece na literatura como parte de uma discussão mais ampla sobre diversificação da matriz de transporte e descarbonização de corredores de carga [1].

Para este TF, esse enquadramento importa menos como afirmação agregada de vantagem modal e mais como motivação para perguntas rota a rota. Médias nacionais, diretrizes setoriais e argumentos de política pública ajudam a explicar por que a cabotagem merece ser estudada no Brasil, mas não determinam o resultado de um par origem-destino específico. A comparação depende da posição da origem e do destino, dos portos usados, dos acessos terrestres, da distância marítima, da unidade funcional e da fronteira ambiental e econômica adotada. Assim, o capítulo parte da cabotagem como alternativa plausível em determinados corredores, não como conclusão previamente estabelecida.

3.2 Mudança modal e short sea shipping

A literatura de mudança modal reforça essa leitura condicional. Revisões sobre *short sea shipping* mostram que a transferência de cargas da rodovia para o transporte marítimo costeiro depende de custo, tempo, confiabilidade, integração terrestre, qualidade de serviço, características portuárias e barreiras institucionais [3]. Estudos comparativos de emissões também indicam que a atratividade ambiental do transporte marítimo de curta distância varia com o corredor, a utilização da embarcação, o tipo de navio, a distância percorrida, os acessos terrestres e as hipóteses de cálculo [2].

Essa literatura se conecta diretamente ao desenho do *CabotageLens*. A pergunta metodológica não é se “navio” é sempre melhor que “caminhão”, mas em quais cenários uma cadeia rodoviário-cabotagem-rodoviária, com seus acessos e operações associadas, apresenta melhor desempenho que a alternativa rodoviária direta sob a mesma unidade funcional. Por isso, o framework organiza cada simulação como uma comparação condicionada por rota, e não como uma inferência geral sobre a superioridade da cabotagem em todos os corredores brasileiros.

3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal

Comparações entre modos tornam-se pouco informativas quando contrastam uma viagem rodoviária completa com apenas a perna marítima da alternativa multimodal. A literatura de competitividade da cabotagem containerizada e de redes multimodais mostra que decisões logísticas reais envolvem conexão entre pernas, terminais, frequência, tempo de espera, disponibilidade de serviço, capacidade, custo de inventário e componentes comerciais [4]. A perna marítima, portanto, só tem sentido analítico quando interpretada junto dos acessos terrestres e das operações necessárias para formar uma cadeia porta a porta.

O *CabotageLens* adota essa lógica de cadeia completa, mas com escopo deliberadamente mais estreito que um modelo comercial de super-rede. O protótipo não escolhe operadores, não representa escalas e frequências de serviço, não confirma disponibilidade de slot e não calcula tarifa de mercado. Sua contribuição é construir cenários auditáveis em que a alternativa rodoviária direta e a alternativa multimodal sejam comparadas com a mesma unidade funcional, a mesma fronteira de cálculo e uma descrição explícita das pernas que compõem o percurso.

3.4 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO₂ e CO₂e

A literatura ambiental de transporte marítimo e rodoviário utiliza fronteiras de emissão diferentes, e essa diferença muda a interpretação dos resultados. Estudos TTW concentram-se nas emissões operacionais associadas ao consumo de combustível durante o uso do veículo ou da embarcação. Abordagens WTW incorporam etapas a montante da cadeia do combustível. Estudos de LCA ampliam ainda mais a fronteira, podendo incluir produção de combustíveis, ativos, infraestrutura e outros processos do ciclo de vida [5, 6].

A consequência metodológica é simples: valores de TTW, WTW e LCA não devem ser combinados como se descrevessem o mesmo objeto. O mesmo cuidado vale para CO₂, CO₂e e CO₂eq. A notação só é comparável quando gases incluídos, potencial de aquecimento global, fator de emissão, unidade funcional e escopo ambiental são compatíveis. No *CabotageLens*, a linha de base é operacional TTW em CO₂e; referências WTW, LCA ou CO₂-only são usadas para contextualizar limites, contrastar abordagens e indicar extensões futuras, não para recalibrar automaticamente os resultados atuais.

3.5 Operações portuárias e hoteling

Uma cadeia multimodal inclui mais do que distância rodoviária e milhas navegadas. A permanência do navio em porto, o consumo auxiliar em berço e as atividades de carga, descarga e terminal podem contribuir para emissões e custos da alternativa por cabotagem [7, 8, 9]. Por isso, a literatura sobre operações portuárias e *hoteling* sustenta a decisão de tratar o porto como parte da cadeia analisada, e não como elemento externo à comparação modal.

Ao mesmo tempo, esses componentes exigem proveniência e compatibilidade de fronteira. Um dado observado para um porto ou tipo de operação não tem o mesmo estatuto que uma média, um valor documental genérico ou uma marcação de indisponibilidade. A inclusão de operações portuárias no TF deve, portanto, preservar a origem do dado, a unidade, o tipo de atividade representada e a forma como o componente entra no cenário. Quando essa compatibilidade não existe, a literatura funciona como justificativa conceitual e como agenda de melhoria, não como fonte direta de fatores adicionais.

3.6 Fronteira econômica e custo modelado

A literatura de competitividade e mudança modal também mostra que decisões logísticas envolvem mais do que consumo de combustível e distância percorrida. Preço contratado, tarifas, margens, confiabilidade, tempo, risco, inventário, frequência e disponibilidade de

serviço influenciam a escolha modal e a viabilidade comercial de uma cadeia de transporte [4, 3]. Esses elementos são essenciais para uma análise de mercado, mas extrapolam a fronteira econômica implementada neste TF.

O resultado monetário do *CabotageLens* deve ser lido como proxy de custo operacional modelado. Ele é útil para triagem técnica porque compara componentes representados sob uma lógica comum de cenário, mas não corresponde a cotação, tarifa praticada, contrato, decisão de compra ou validação de frete comercial. Assim, um menor custo modelado indica uma possibilidade relevante dentro da fronteira do modelo, não uma conclusão sobre preço de mercado ou competitividade comercial plena.

3.7 Síntese da lacuna metodológica

A literatura revisada sustenta três pontos centrais para a metodologia. Primeiro, a cabotagem brasileira é relevante em um sistema com longas distâncias, predominância rodoviária e interesse público em diversificação modal. Segundo, a literatura de *short sea shipping*, mudança modal e redes multimodais mostra que os resultados dependem de corredor, serviço, utilização, acessos, portos e premissas. Terceiro, a literatura ambiental e econômica exige separar cuidadosamente fronteiras de emissão, componentes portuários e interpretação de custo.

A lacuna endereçada pelo *CabotageLens* está justamente nessa articulação. Entre estudos agregados de contexto, comparações modais simplificadas e modelos comerciais de super-rede, há espaço para um framework acadêmico auditável que exponha, em nível de cenário, como uma alternativa rodoviária direta e uma alternativa rodoviário-cabotagem-rodoviária são construídas e comparadas. A contribuição do TF é oferecer essa estrutura para o caso brasileiro, com rotas, portos, distâncias, operações portuárias, emissões operacionais TTW de CO₂e e custo operacional modelado tratados sob fronteiras explícitas. Os capítulos seguintes detalham como essa disciplina é implementada, validada e interpretada.

A Tabela 3.1 resume a função de cada família de literatura no capítulo. Em conjunto, elas sustentam a necessidade de uma comparação brasileira porta a porta, orientada por rota e transparente quanto a fronteiras, sem substituir os resultados calculados e classificados pelos artefatos do *CabotageLens*.

Tabela 3.1: Síntese do papel das principais famílias de literatura no relatório.

Família de literatura	Contribuição para o argumento	Leitura adotada no TF
Cabotagem brasileira e BR do Mar	Situa o problema em um contexto nacional de matriz rodoviária, geografia costeira e política de cabotagem.	Motiva a análise rota a rota, sem converter contexto agregado em resultado por corredor.
Short sea shipping e mudança modal	Mostra que desempenho ambiental e adoção modal dependem de corredor, utilização, serviço e premissas.	Sustenta comparação condicional, porta a porta e sem generalização de superioridade modal.
Super-rede e competitividade	Evidencia a importância de rede, frequência, terminais, tempo, capacidade e componentes comerciais.	Delimita o <i>CabotageLens</i> como triagem de cenário, não como otimização comercial completa.
WTW, LCA e combustíveis	Explica por que fronteiras ambientais e gases reportados alteram a interpretação.	Mantém a linha de base em TTW de CO ₂ e e usa outras fronteiras como contraste ou trabalho futuro.
Portos e hoteling	Indica que permanência em porto, consumo auxiliar e operações de terminal integram a cadeia multimodal.	Justifica incluir componentes portuários apenas com proveniência e fronteira compatíveis.

Capítulo 4

Metodologia

4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas

A unidade funcional adotada neste trabalho é o transporte de uma massa especificada de carga containerizada entre uma origem e um destino no Brasil. Essa definição mantém constante o serviço a ser atendido: o objeto de comparação não é um modo isolado, mas a entrega da mesma remessa sob duas alternativas metodologicamente comparáveis.

A primeira alternativa é a rota rodoviária direta, na qual a remessa é transportada por caminhão entre origem e destino. A segunda é a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária, composta pelo acesso rodoviário ao porto de origem, pela perna marítima de cabotagem, por componentes de operações portuárias e *hoteling* conforme a fronteira selecionada do modelo, e pelo acesso rodoviário final ao destino. Quando esses componentes dependem de dados portuários incompletos, a hierarquia de fonte e *fallback* permanece registrada e acompanha a interpretação do resultado [2, 4, 3].

Nos artefatos de validação e sensibilidade deste TF, a base recorrente de referência é 1 TEU / 14 t por remessa. Essa base deve ser lida como configuração recorrente do estudo, não como hipótese universal de carga para todo uso possível do *CabotageLens*. Os resultados são interpretados por remessa. Normalizações por tonelada, TEU, contêiner ou tonelada-quilômetro podem ser úteis, mas somente quando preservam a base de carga, a distância considerada, a regra de alocação e a fronteira ambiental e econômica do cenário.

A Tabela 4.1 resume a disciplina comparativa adotada. Uma conclusão só é válida para a carga, a rota, os portos, os componentes e as fronteiras que foram efetivamente modelados.

4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados

A metodologia do *CabotageLens* combina fontes primárias, fontes externas, bases observadas, APIs de roteamento, fontes de mercado, fatores técnicos e hipóteses de modelagem.

Tabela 4.1: Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.

Elemento	Definição neste TF	Limite de interpretação
Unidade funcional	Movimento de uma quantidade especificada de carga containerizada entre origem e destino no Brasil.	Não representa todos os perfis de carga, serviço logístico ou contrato de transporte.
Base recorrente	1 TEU / 14 t por remessa nos artefatos de validação e sensibilidade.	Base recorrente, não valor obrigatório para todo cenário.
Rodovia direta	Cadeia porta a porta formada por uma perna rodoviária origem-destino.	Rota modelada para comparação, não reconstrução de uma operação real específica.
Rodovia-cabotagem-rodovia	Cadeia com acesso terrestre inicial, perna marítima, portos/hoteling conforme fronteira e acesso final.	Não equivale a comparar apenas navio contra caminhão.

Esses elementos não entram no modelo com a mesma força evidenciária. Uma base observada histórica, um insumo processado a partir de literatura técnica, uma distância retornada por API e um preço de mercado volátil têm usos metodológicos diferentes e, por isso, devem preservar origem, artefato derivado e limite de interpretação.

O objetivo desta seção é explicitar os grupos de insumos que sustentam rotas, custos, emissões, seleção de portos, operações portuárias, *hoteling* e validação posterior. O inventário mais detalhado aparece no Apêndice A. A regra metodológica principal é que cada resultado deve carregar a proveniência do insumo e ser interpretado conforme a força da fonte: base observada, API de roteamento, fonte de mercado, fator técnico, insumo processado ou hipótese de modelagem.

A Tabela 4.2 mostra por que os capítulos seguintes usam avisos de rota, rótulos de sensibilidade, categorias de benchmark e classificação conservadora de evidência antes de transformar resultados calculados em conclusões acadêmicas.

4.3 Fronteiras metodológicas do estudo

O *CabotageLens* é tratado neste TF como uma ferramenta de comparação metodológica entre alternativas de transporte. Sua função é tornar explícitas as premissas de rota, distância, carga, custo modelado, emissões operacionais e qualidade da evidência. A ferramenta não é apresentada como cotador de frete, otimizador comercial de rede, sistema de contratação logística ou validação de disponibilidade real de serviço.

A fronteira ambiental de linha de base é operacional. Nas pernas rodoviárias, ela corresponde às emissões diretas associadas ao uso de combustível no veículo, isto é, uma leitura tank-to-wheel. Na perna marítima, corresponde às emissões diretas da combustão

Tabela 4.2: Grupos de fontes e usos metodológicos.

Grupo de fonte	Uso metodológico	Limite de interpretação
ANTAQ e artefatos observados	Evidência histórica de cabotagem, viagens, paradas e chamadas portuárias.	Não prova disponibilidade atual de serviço ou slot comercial.
MRV e literatura técnica	Aproximações de eficiência marítima, hoteling e classes de embarcação.	Proxy técnico; não substitui dados específicos brasileiros sem revisão.
Roteamento terrestre	Distâncias rodoviárias diretas, pre-carriage e on-carriage.	Rota modelada por provedor, não GPS observado nem rota contratual.
Matriz marítima e referências	Distância porto-a-porto e proveniência da perna marítima.	A força depende de <code>seamatrix</code> , <code>external_reference</code> , <code>manual_override</code> ou <code>haversine_fallback</code> .
Preços e fatores	Insumos de custo modelado e emissões implementadas.	Voláteis e condicionados à fronteira; não são cotações comerciais completas.

a bordo, isto é, uma leitura tank-to-wake. O emprego da mesma sigla TTW para modos distintos exige essa explicitação, pois uma comparação multimodal combina componentes terrestres e marítimos.

As emissões de linha de base são reportadas como CO₂e. Variantes como CO₂eq aparecem apenas quando reproduzem a notação de uma fonte ou de um benchmark externo. Resultados CO₂-only, fatores WTW, estudos de LCA ou inventários com outro escopo de gases não são automaticamente comparáveis à linha de base deste TF sem alinhamento explícito de unidade funcional, fonte de fator, gases incluídos, regra de equivalência climática, distância e alocação [1, 5, 6].

A fronteira econômica é a de custo modelado. Os valores em BRL representam a agregação dos componentes incluídos no cenário, como combustível, custos operacionais representados e componentes portuários conforme a fronteira selecionada e a proveniência disponível. Eles não representam frete comercial, tarifa contratada, cotação spot, preço de armador, tabela terminal completa, contrato logístico, custo de inventário, confiabilidade, seguro, margem comercial ou todos os encargos locais [4, 3].

A Tabela 4.3 delimita o uso das evidências externas. Literatura, referências externas e artefatos de validação podem apoiar comparação, diagnóstico, discussão ou identificação de lacunas, mas não substituem automaticamente a metodologia implementada.

4.4 Construção da alternativa rodoviária direta

A alternativa rodoviária direta representa o transporte da mesma remessa por uma perna rodoviária origem-destino. Ela funciona como a referência terrestre da comparação: a

Tabela 4.3: Fronteiras metodológicas de linha de base.

Dimensão	Definição neste TF	Fora da linha de base
Emissões rodoviárias	Emissões operacionais TTW associadas ao combustível consumido nas pernas terrestres.	WTW, LCA, infraestrutura, fabricação de veículos e fatores de outra fronteira.
Emissões marítimas	Emissões operacionais TTW associadas ao combustível na perna marítima e componentes habilitados.	Ciclo de vida completo, combustíveis alternativos futuros ou fatores WTW importados sem alinhamento.
CO ₂ , CO ₂ e e CO ₂ eq	Métrica reportada conforme fatores implementados e documentados.	Equivalência automática com CO ₂ -only ou fontes de outro escopo.
Custo modelado	Estimativa dos componentes representados no cenário.	Frete comercial, tarifa, cotação, margem, serviço real ou decisão de compra.
Escopo operacional	Comparação de alternativas modeladas para uma remessa e um par origem-destino.	Otimização nacional de rede, cronograma, frequência e viabilidade comercial.

origem, o destino, a carga e a unidade funcional permanecem constantes, enquanto a cadeia logística é limitada ao deslocamento por caminhão.

A distância dessa alternativa é expressa em quilômetros e deriva da lógica de roteamento rodoviário e de cache disponível para o cenário. Ela deve ser interpretada como distância roteada/modelada sob provedor, perfil e configuração definidos, não como trajetória GPS observada nem como registro de uma viagem executada.

$$E_{\text{road}} = f(d_{\text{road}}, v, m, FE) \quad (4.1)$$

Na Equação 4.1, E_{road} representa as emissões operacionais rodoviárias em kg CO₂e por remessa; d_{road} é a distância rodoviária modelada; v representa a configuração de veículo; m é a carga transportada; e FE representa o fator implementado na fronteira operacional. A equação é conceitual: ela não introduz novo fator nem altera a linha de base implementada.

O preset de veículo, a massa de carga, o consumo estimado, a fonte de preço e o fator de emissão devem permanecer rastreáveis aos módulos e dados implementados, sem substituição por valores externos não incorporados à linha de base.

4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária

A alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária representa a mesma remessa organizada como uma cadeia porta a porta. A perna marítima não substitui sozinha a viagem rodoviária completa; ela é combinada com os acessos terrestres e, conforme a fronteira

selecionada, com componentes explícitos de operações portuárias e *hoteling* associados às chamadas portuárias [2, 4].

Diagrama metodológico preliminar: fluxo da alternativa multimodal com pre-carriage, porto de origem, port operations/hoteling, perna marítima, porto de destino e on-carriage, indicando os pontos de entrada de distância, custo, emissões e proveniência.

Figura 4.1: Decomposição metodológica da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária.

A Figura 4.1 evidencia por que a decomposição por perna é indispensável. O resultado agregado da alternativa multimodal só é interpretável quando o leitor consegue identificar os acessos rodoviários, a distância marítima, os portos usados, os componentes portuários incluídos, a regra de alocação da carga e a proveniência das distâncias.

$$R_{\text{multi}} = R_{\text{pre}} + R_{\text{mar}} + R_{\text{port}} + R_{\text{on}} \quad (4.2)$$

Na Equação 4.2, R_{multi} representa o resultado agregado da alternativa multimodal para uma dimensão de saída, como custo modelado ou emissões operacionais; R_{pre} é o acesso rodoviário inicial; R_{mar} é a perna marítima; R_{port} representa operações portuárias e *hoteling* incluídos; e R_{on} é o acesso rodoviário final. A fórmula explicita a agregação por componentes, sem criar coeficientes novos.

4.6 Seleção de portos e definição de cenários

A seleção de portos transforma a unidade funcional em uma cadeia multimodal concreta. Para cada cenário, a origem, o destino e a carga permanecem os mesmos; o que muda é a forma de construir a alternativa multimodal, incluindo os portos escolhidos, as distâncias de acesso e a perna marítima.

Em cenários ordinários, a ferramenta pode selecionar portos elegíveis por uma lógica determinística e auditável, como proximidade geográfica dentro do conjunto de portos configurados. Em cenários definidos para estudo, validação ou sensibilidade, portos específicos podem ser forçados. A seleção automática e a imposição manual são situações metodológicas diferentes e devem permanecer identificáveis no texto, nas saídas e nos artefatos de validação.

Essa lógica não é uma otimização completa de super-rede multimodal. O método não modela grade de navegação, frequência de escalas, disponibilidade de armador, slot, tempo de trânsito, confiabilidade, estoque em trânsito ou decisão comercial de roteamento. Portos alternativos exigem disciplina de nomenclatura: Pecém não valida Porto de Fortaleza, e Suape não valida Porto do Recife [4, 3].

4.7 Proveniência das distâncias e hierarquia de confiança

A distância é uma entrada metodológica comum às duas alternativas. Na alternativa rodoviária direta, ela define a perna origem-destino. Na alternativa multimodal, aparece no *pre-carriage*, na perna marítima e no *on-carriage*. Por isso, a confiança no resultado depende da proveniência de cada distância, não apenas do total agregado.

Tabela 4.4: Hierarquia de proveniência de distâncias.

Proveniência	Uso metodológico	Limite de interpretação
Roteamento rodoviário/cache	Distância modelada para pernas terrestres.	Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada.
<code>seamatrix</code>	Distância marítima matricial para par de portos aplicável.	Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.
<code>external_reference</code>	Referência documentada para o par de portos do cenário.	Só vale para o par e a unidade documentados.
<code>manual_override</code>	Substituição explícita e rastreável para um cenário.	Exige motivação documentada; não deve ser generalizada.
<code>haversine_fallback</code>	Estimativa geométrica quando falta distância marítima documentada.	Triagem ou lacuna de evidência; não valida rota marítima.
Referência ausente	Indica que a distância necessária não está suficientemente documentada.	Pode bloquear conclusão ou limitar o caso a sensibilidade.

A Tabela 4.4 mostra que a hierarquia de proveniência afeta a classificação da evidência, mas não altera a fronteira ambiental ou econômica. Uma distância bem documentada melhora a rastreabilidade da rota; não prova disponibilidade real de serviço. Uma distância frágil pode tornar inadequada uma conclusão numérica forte mesmo que o cálculo tenha sido executado corretamente.

4.8 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos

Os cálculos do *CabotageLens* devem ser lidos como cadeias conceituais auditáveis, não como caixas-pretas nem como ajustes de linha de base a partir de referências externas. Para as pernas rodoviárias, a sequência conceitual é: distância rodoviária, veículo e carga definem combustível estimado; combustível e fator implementado definem emissões operacionais; combustível e insumos de custo definem o custo modelado.

Para a perna marítima, a distância marítima, carga/alocação e parâmetros implementados definem combustível marítimo alocado; combustível e fator implementado definem

emissões operacionais marítimas; combustível e insumos aplicáveis definem custo marítimo modelado. Para a alternativa multimodal, os resultados são agregados por perna e componente, preservando a distinção entre distância, consumo, custo e emissões.

Custos e emissões são dimensões diferentes e não definem, por si só, um vencedor único sem regra de decisão explícita. A consistência metodológica exige que os dois lados da comparação mantenham a mesma unidade funcional e que os componentes incluídos no total sejam declarados.

4.9 Operações portuárias, *hoteling* e proveniência dos dados

As operações portuárias entram na metodologia como componentes explícitos dentro da fronteira operacional selecionada quando há base representável. O *hoteling* também pode entrar explicitamente quando não estiver coberto por uma intensidade marítima agregada. Em ambos os casos, esses elementos não funcionam como camada automática de validação operacional; acrescentam custo modelado, combustível e emissões apenas quando o caminho do modelo registra a fonte usada para cada componente [7, 8, 5].

Quando há dados específicos de operações portuárias ou *hoteling* para o porto selecionado, esses valores são usados diretamente como **observed**. Quando os dados específicos faltam, o modelo evita interpretar a ausência como zero e aplica uma hierarquia transparente de proveniência: **estimated_port_average**, quando há média ponderada defensável de portos observados; **literature_default**, quando só existe um padrão documentado do modelo; ou **unavailable**, quando nenhum valor observado ou documentado pode ser atribuído.

A regra metodológica central também é evitar dupla contagem. Se a intensidade marítima ou o fator agregado usado em um cenário já incorpora consumo operacional associado ao navio em porto, acrescentar *hoteling* separado pode superestimar emissões e custos. Se o cenário separa navegação, permanência em porto e operação de terminal, essa decomposição deve permanecer explícita na interpretação.

4.10 Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso

A metodologia adota uma leitura conservadora da qualidade de rota e da força da evidência. Um resultado calculado não é automaticamente um resultado adequado para conclusão principal. Antes de interpretar uma linha, é necessário verificar se a cadeia representa uma alternativa comparável, se a distância tem proveniência suficiente, se os portos pertencem

ao cenário declarado, se a fronteira de custo e emissões foi preservada e se há avisos que limitem o uso acadêmico do resultado.

Tabela 4.5: Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.

Condição ou classificação	Significado metodológico	Uso seguro
<code>historical_diagnostic</code>	Resultado preservado para rastreabilidade histórica.	Auditoria e evolução metodológica.
<code>reference_needed</code>	Falta evidência suficiente para distância ou premissa necessária.	Lacuna e prioridade de validação futura.
<code>excluded</code>	Caso inválido ou fora da fronteira adotada.	Justificativa de exclusão, sem uso numérico conclusivo.
<code>sensitivity_only</code> / <code>sensitive</code>	Cenário ou resultado sob hipótese condicional.	Discussão condicionada, sem substituir caso-base.
<code>headline_candidate</code>	Categoria reservada para resultado principal futuro.	Nenhum caso atual deve ser promovido a essa classe.

A Tabela 4.5 antecipa o uso da validação no Capítulo 6. Benchmarks externos, incluindo materiais associados ao Prof. Dr. Gustavo Costa, entram nesse esquema apenas como contexto de comparação e diagnóstico de fronteiras. Eles não definem automaticamente a metodologia do *CabotageLens*, não substituem o caso-base, não validam magnitudes sem alinhamento metodológico completo e não transformam custos modelados em fretes comerciais.

Capítulo 5

Ferramenta computacional

5.1 Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo

O *CabotageLens* é o protótipo computacional desenvolvido neste trabalho para operacionalizar a metodologia do Capítulo 4. Sua função é transformar uma unidade funcional, um par origem-destino, uma base de carga e parâmetros de cenário em uma comparação rastreável entre uma alternativa rodoviária direta e uma cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária. A ferramenta não é apresentada como produto comercial de contratação de transporte, mas como uma estrutura acadêmica para tornar explícitas as escolhas de rota, porto, distância, custo modelado, emissões operacionais TTW de CO₂e, proveniência e avisos de qualidade.

Diagrama conceitual preliminar: arquitetura do protótipo com interface Streamlit, módulos de domínio, provedores de geocodificação/roteamento, matriz marítima, dados processados, Supabase/Postgres, artefatos de validação e saídas CSV/JSON.

Figura 5.1: Arquitetura computacional do protótipo *CabotageLens*.

A Figura 5.1 deve ser substituída por um diagrama final da arquitetura. A contribuição computacional está na operacionalização em um fluxo auditável, sem redefinir o inventário de fontes do Capítulo 4. O programa combina entrada do usuário, geocodificação, roteamento por provedores, cache, seleção de portos, matriz marítima, insumos processados, alocação de carga, operações portuárias, *hotelling*, persistência Supabase, interface e artefatos de validação.

Mais do que calcular um total, a ferramenta mostra a linhagem do resultado: coordenadas, provedor usado, acerto ou falha de cache, porto selecionado, fonte da distância marítima, cobertura ANTAQ/MRV quando disponível, preço de diesel, preço de bunker, modo de alocação, componentes incluídos ou excluídos, avisos de rota e classificação de uso.

5.2 Dois fluxos computacionais: execução de cenário e atualização de dados

O sistema tem dois fluxos complementares. O primeiro é o fluxo de execução de cenário, acionado quando o usuário roda uma comparação. Ele segue a sequência: entrada do cenário, geocodificação, roteamento terrestre/cache, seleção de portos, consulta da perna marítima, resolução de insumos de custo e emissão, avaliação por perna, saída, avisos e exportação. Esse é o fluxo que produz a comparação entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária.

O segundo é o fluxo offline de atualização de dados. Ele não roda a cada cenário individual; sua função é preparar e manter insumos usados pelo modelo. Esse fluxo acessa tabelas ANTAQ, reconstrói viagens observadas de cabotagem, materializa tabelas de viagens, paradas e chamadas, cruza registros com dados MRV de eficiência por IMO quando há correspondência, enriquece a matriz marítima e, se configurado, sincroniza dados com Supabase/Postgres ou Supabase Storage.

Tabela 5.1: Fluxos computacionais do *CabotageLens*.

Fluxo	Transformação realizada	Entrega ao TF
Execução de cenário	Resolve coordenadas, rotas, distância marítima, combustíveis, custos e emissões.	Comparação rastreável road-only versus multimodal, com avisos e metadados.
Atualização de dados	Reprocessa viagens observadas, intensidades, matriz marítima e ativos sincronizáveis.	Base computacional documentada para rotas, eficiência e rastreabilidade.

A Tabela 5.1 evidencia que o usuário vê uma aplicação simples, mas a execução depende de insumos preparados, caches compartilhados e metadados que permitem reconstruir por que determinado resultado foi obtido.

5.3 Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre

Um cenário começa com origem, destino, massa transportada, TEU ou conversão t/TEU, controles de portos, classe de embarcação, caminhão representativo, modo de alocação, preço de diesel explícito ou por consulta, preço de combustível marítimo, operações portuárias, *hotelling* e opções de exportação/validação. Essas entradas não são apenas campos de tela: elas definem a fronteira da execução.

Na resolução geográfica, nomes de lugares são convertidos em coordenadas e metadados. O *CabotageLens* primeiro tenta reaproveitar coordenadas persistidas; quando necessário,

chama a fachada de provedores rodoviários. A cadeia primária usa OpenRouteService, com múltiplas chaves quando configuradas, e LocationIQ entra como fallback quando há tokens disponíveis. O retorno é normalizado em rótulo, latitude, longitude, UF quando identificável e metadados do provedor.

As rotas terrestres seguem lógica cache-first. Para a rota direta, o *pre-carriage* e o *on-carriage*, o sistema procura distância por coordenadas ou rótulos normalizados em Supabase/Postgres; se não encontrar, consulta o provedor de rota, registra distância, perfil solicitado/usado, fonte, provedor, status de cache e metadados disponíveis, e tenta persistir o resultado. Essas rotas são modeladas por provedor, não viagens GPS observadas nem confirmação de rota contratada.

5.4 Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima

Depois da resolução geográfica, o programa constrói duas alternativas. A alternativa rodoviária direta liga origem e destino em uma perna terrestre. A alternativa multimodal separa a cadeia em acesso rodoviário ao porto de origem, perna marítima de cabotagem e acesso rodoviário final. Essa decomposição é essencial porque acessos terrestres longos podem eliminar ou reduzir o benefício ambiental esperado de uma perna marítima [2, 4].

Os portos podem ser selecionados automaticamente a partir dos pontos resolvidos, forçados para representar uma hipótese específica ou alternativos em análises de sensibilidade. O texto do resultado precisa preservar essa distinção, porque um porto forçado ou alternativo não substitui silenciosamente o caso-base. A seleção também não prova disponibilidade de serviço marítimo, frequência, slot ou aceitação terminal.

A perna marítima é obtida na matriz marítima. Quando existem valores de par ou estatísticas direcionais/corredor enriquecidas por ANTAQ/MRV, o sistema pode usar essas evidências e manter a proveniência da distância. Quando não há cobertura suficiente, a matriz pode recorrer a *haversine_fallback*, que funciona como estimativa de triagem. Casos *same-port*, distância marítima ausente, distância fraca por fallback e domínio dos acessos rodoviários geram avisos de qualidade que limitam o uso interpretativo do resultado.

5.5 Operacionalização computacional dos insumos metodológicos

Os insumos metodológicos são operacionalizados no protótipo por meio de componentes de software que resolvem, transformam, combinam e preservam metadados. Assim, este capítulo não redefine o inventário de fontes primárias; ele descreve como a aplicação usa

esses insumos em tempo de execução e como os fluxos offline mantêm artefatos processados disponíveis para o modelo.

Tabela 5.2: Componentes computacionais e metadados preservados.

Componente	Transformação realizada	Metadado preservado
Geocodificação e roteamento	Resolve coordenadas e constrói pernas terrestres quando não há cache.	Provedor, status de cache, perfil, coordenadas e fallbacks/fallbacks.
Construtor marítimo	Resolve distância porto-a-porto, proveniência e fallback.	Fonte da distância, par de portos, cobertura e avisos.
Resolvedor de custo	Converte insumos de diesel e bunker em proxy de custo.	UF, fonte, default/fallback e fronteira de custo.
Avaliador por perna	Calcula combustível, custo modelado e emissões TTW de CO ₂ por componente.	Detalhes por perna, alocação, componentes incluídos/excluídos e avisos.
Persistência/exportação	Reutiliza registros, guarda resultados e produz saídas.	Identificador, cache hit/miss, campos exportados e classificação associada.

Como mostra a Tabela 5.2, Supabase/Postgres e Supabase Storage pertencem à camada de infraestrutura. Eles armazenam ou sincronizam registros e artefatos processados, mas não são tratados como fonte primária dos dados metodológicos. A qualidade interpretativa continua dependente do insumo original, da transformação realizada e dos metadados preservados.

5.6 Cálculo por perna: combustível, custo modelado e emissões

A avaliação final opera por perna. Na alternativa rodoviária direta, a distância origem-destino alimenta o modelo de combustível do caminhão representativo. O mesmo modelo calcula o *pre-carriage* e o *on-carriage* da cadeia multimodal. O preço do diesel é buscado no CSV processado por UF, ou substituído por valor explícito/default quando a informação não está disponível. A saída em BRL deve ser lida como proxy de custo operacional modelado, não como custo logístico total.

Na perna marítima, o programa combina distância, eficiência de embarcação, intensidade direcional quando disponível, preço de bunker e lógica de alocação da carga. A alocação pode usar TEU, massa, capacidade e fator de carga, registrando o modo efetivamente usado. Quando a matriz enriquecida oferece intensidade ANTAQ/MRV para o par/corredor, essa evidência pode orientar o consumo marítimo; caso contrário, o cálculo usa eficiência por classe de embarcação e mantém essa escolha nos metadados.

Operações portuárias e *hoteling* são componentes opcionais condicionados à fronteira

e à proveniência disponíveis. Quando uma intensidade MRV de transporte já incorpora consumo operacional agregado, o *hoteling* separado pode ser omitido para reduzir risco de dupla contagem.

5.7 Persistência, cache, interface e rastreabilidade

Supabase/Postgres dá ao protótipo memória operacional. Ao persistir lugares, rotas e resultados, o sistema evita refazer chamadas externas quando uma consulta equivalente já existe e torna a execução mais reproduzível. Um *cache hit* indica reaproveitamento de evidência computacional; não valida custo, emissão, preço de mercado, disponibilidade de serviço ou viabilidade comercial.

A interface Streamlit transforma essa memória técnica em leitura de cenário. Os cartões mostram distâncias, proxy de custo e emissões operacionais TTW de CO₂e. As tabelas de detalhes mostram pernas, portos, premissas, fonte de diesel, preço marítimo, fronteira de custo, fronteira de emissões, proveniência marítima, inclusão/exclusão de componentes e avisos.

Essa rastreabilidade é a principal contribuição computacional do *CabotageLens*. O usuário não recebe apenas um resultado road-only versus multimodal; recebe uma linha auditável que pode ser questionada em cada ponto: coordenada, rota, cache, porto, distância marítima, ANTAQ/MRV, combustível, alocação, *hoteling*, operação portuária, aviso e categoria de uso no TF.

5.8 Limitações computacionais e uso correto da ferramenta

O uso correto do *CabotageLens* é analítico e acadêmico. A ferramenta apoia comparação transparente entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária, análise de sensibilidade, rastreabilidade, reproduzibilidade e identificação de lacunas metodológicas. Ela não automatiza decisão comercial, contratação de transporte, validação operacional ou conclusão universal sobre a cabotagem.

As principais fronteiras de uso são as mesmas formalizadas na metodologia, na validação e nas limitações. Neste capítulo, basta destacar que rotas de provedor, cache, dados ANTAQ/MRV, portos alternativos, distância por fallback, alerta *same-port* e referências ausentes são metadados interpretativos, não garantias externas de rota, serviço, preço ou magnitude.

Consequentemente, a validação e a classificação do Capítulo 6 devem herdar essas cautelas. Cada resultado precisa ser interpretado junto com entradas, portos, distâncias, proveniência, cache, componentes habilitados, avisos e classificação conservadora.

Capítulo 6

Validação, benchmark e classificação de evidências

6.1 Estratégia de validação como classificação de evidências

A validação adotada neste TF não é um veredito binário de aprovação ou reprovação do modelo. Ela é uma estratégia de classificação de evidências: cada execução, decisão metodológica, sensibilidade ou comparação externa recebe um uso permitido antes que os resultados sejam apresentados no Capítulo 7. O objetivo deste capítulo é responder como a evidência foi avaliada e controlada, não quais são os resultados finais nem o que eles significam para a conclusão do trabalho.

Essa abordagem é necessária porque as saídas do *CabotageLens* combinam distâncias modeladas, seleção de portos, fontes marítimas com níveis diferentes de confiança, custos modelados, emissões operacionais e benchmarks externos com fronteiras nem sempre equivalentes. Uma linha numericamente executada não se torna, por esse motivo, uma conclusão principal. A classificação indica se a evidência pode ser usada como diagnóstico histórico, sensibilidade, limitação, exclusão, bloqueio metodológico, lacuna de referência, apoio direcional de benchmark ou diagnóstico de premissas.

A Tabela 6.1 mostra que as fronteiras substantivas atravessam todas as camadas. Custos continuam sendo estimativas modeladas, não fretes, tarifas ou cotações. Emissões continuam sendo operacionais e expressas como CO₂e dentro da fronteira implementada; evidências WTW, LCA, CO₂-only ou CO₂e sob outro escopo só podem ser usadas como contraste, limitação ou trabalho futuro quando a diferença de fronteira estiver explícita.

Tabela 6.1: Camadas de evidência usadas no relatório.

Camada de evidência	Papel no Capítulo 6	Interpretação segura
Batch 001 histórico	Preserva a primeira camada diagnóstica de casos OD.	Evidência histórica e motivação para correções; não resultado final validado.
Batch 001B metodológico	Classifica decisões, exclusões, bloqueios, lacunas, avisos e sensibilidades.	Camada de auditabilidade que controla o uso permitido.
Sensibilidades Batch 001B	Testam hipóteses documentadas de distância marítima ou porto alternativo.	Evidência sensível; não resultado robusto nem <code>headline_candidate</code> .
Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa	Compara o modelo com referência externa.	Apoio direcional de benchmark; não reprodução calibrada de magnitude.
Rerun Supabase/cache	Verifica se instabilidade de provedor/cache explica lacunas.	Evidência de estabilidade computacional; não prova operacional ou comercial.
Reconciliação rodoviária	Testa premissas rodoviárias como explicação diagnóstica.	Explica parte do desalinhamento; não recalibra a linha de base.

6.2 Batch 001 como diagnóstico histórico

O Batch 001 foi a primeira camada histórica de avaliação dos casos de validação. Ele preserva resultados numéricos para cinco pares origem-destino, mas todos os casos ficaram associados à necessidade de referência, revisão posterior ou reclassificação metodológica. A principal limitação diagnosticada foi o uso de distâncias marítimas `haversine_fallback` em casos nos quais a distância de navegação e a plausibilidade de serviço exigiam evidência mais forte.

As linhas da Tabela 6.2 não devem ser tratadas como resultados corrigidos. Seu valor está em mostrar por que o TF precisou separar fallback, seleção de porto, sensibilidade, exclusão e lacuna de referência antes de usar qualquer número como evidência. Por isso, o Batch 001 entra na classificação final como `historical_diagnostic`, não como validação calibrada, prova comercial ou conclusão de desempenho modal.

6.3 Batch 001B como camada de decisão metodológica

O Batch 001B deve ser lido como uma camada de decisão metodológica e auditabilidade. Ele não transformou os casos históricos em resultados finais validados; reorganizou a evidência em linhas com portos selecionados ou forçados, fonte de distância marítima, unidade, conversão, status metodológico e uso permitido no TF. Essa camada é a ponte

Tabela 6.2: Casos históricos Batch 001 e uso seguro no TF.

Caso	Par origem-destino	Portos históricos	Uso seguro
TF-VAL-001	São Paulo, SP – Santos, SP	Santos – Santos	Diagnóstico de caso same-port e limite de rota.
TF-VAL-002	São Paulo, SP – Manaus, AM	Santos – Manaus	Diagnóstico histórico; base para sensibilidade de distância de referência.
TF-VAL-003	Manaus, AM – Fortaleza, CE	Manaus – Fortaleza	Diagnóstico histórico; referência exata de Fortaleza permanece faltante.
TF-VAL-004	Brasília, DF – Salvador, BA	Angra dos Reis – Salvador	Diagnóstico histórico; cadeia depois excluída para benchmark containerizado.
TF-VAL-005	Porto Alegre, RS – Recife, PE	Rio Grande – Recife	Diagnóstico histórico; referência exata de Recife permanece faltante.

entre o diagnóstico histórico e a classificação final usada nos capítulos seguintes.

A Tabela 6.3 explica os principais casos do lote. Santos – Santos permanece como exemplo same-port e, portanto, como limite da lógica de rota. Angra dos Reis – Salvador fica excluído para a fronteira atual de benchmark containerizado. Manaus – Fortaleza e Rio Grande – Recife continuam dependentes de referências exatas para os portos selecionados.

Também é necessário preservar a diferença entre porto selecionado e porto alternativo. Uma referência para Pecém não valida silenciosamente Porto de Fortaleza, e uma referência para Suape não valida silenciosamente Porto do Recife. Quando Pecém ou Suape aparecem em linhas posteriores, eles devem ser lidos como portos alternativos explicitamente rotulados, não como substitutos metodológicos dos portos originalmente selecionados.

6.4 Sensibilidades Batch 001B: evidência sensível, não robusta

Três casos foram executados como sensibilidades do Batch 001B: Santos/Manaus com distância marítima de referência documentada, Manaus/Pecém como sensibilidade de porto alternativo para a região de Fortaleza e Rio Grande/Suape como sensibilidade de porto alternativo para a região de Recife. Esses casos testam hipóteses metodológicas rastreadas: correção de proveniência de distância, uso explícito de porto alternativo e separação entre porto regionalmente próximo e porto originalmente selecionado.

Como resume a Tabela 6.4, essas sensibilidades são úteis porque mostram comportamento condicionado do modelo sob hipóteses documentadas. Elas não autorizam extrapolação para todos os casos com fallback, não provam disponibilidade de serviço e

Tabela 6.3: Decisões Batch 001B e categorias associadas.

Status ou decisão	Categoria final associada	Uso seguro no TF
Registro histórico preservado	<code>historical_diagnostic</code>	Mostrar evolução do método; não apresentar como resultado corrigido.
Caso same-port ou aviso de rota	<code>limitation_example</code>	Explicar limite de construção de rota; não tratar como cabotagem normal.
Caso fora da fronteira atual	<code>excluded</code>	Justificar exclusão metodológica; não executar nem interpretar como resultado.
Referência exata ausente	<code>reference_needed</code>	Registrar lacuna para o par de portos selecionado.
Decisão metodológica ausente	<code>methodology_blocked</code>	Registrar bloqueio e trabalho futuro.
Hipótese preparada ou executada como sensibilidade	<code>sensitivity_discussion</code> / <code>sensitive</code>	Discutir comportamento sob premissa nomeada.

Tabela 6.4: Sensibilidades Batch 001B e interpretação segura.

Sensibilidade	Interpretação segura	Limitação
TF-VAL-001B-SENS-002-REFDIST	Mostra comportamento do modelo quando a distância Santos/Manaus é tratada como hipótese de sensibilidade documentada.	Não valida todos os casos com <code>haversine_fallback</code> .
TF-VAL-001B-SENS-003B-ALTPECEM	Permite discutir sensibilidade a porto alternativo, acesso rodoviário e distância marítima.	Pecém não valida Porto de Fortaleza.
TF-VAL-001B-SENS-005B-ALTSUAPE	Permite discutir sensibilidade a porto alternativo, acesso rodoviário e distância marítima.	Suape não valida Porto do Recife.

não estabelecem superioridade universal da cabotagem.

6.5 Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa como benchmark externo direcional

O Batch 002 acrescenta uma camada de benchmark externo baseada no workbook do Prof. Dr. Gustavo Costa, associado a trabalhos já mapeados na bibliografia do projeto [4, 5]. Esse benchmark é importante para a defesa porque confronta o *CabotageLens* com uma referência externa ao próprio protótipo. Seu papel, entretanto, é estritamente metodológico: verificar consistência direcional e expor lacunas de comparabilidade, não reproduzir exatamente o workbook nem tratá-lo como referência absoluta.

Tabela 6.5: Classificação do Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa.

Item de classificação	Valor	Interpretação segura
Células de matriz parseadas	36	Inventário inicial do benchmark; nem todas são comparáveis.
Pares OD positivos e suportados	21	Denominador efetivo da comparação direcional.
Células puladas antes da execução	15	Seis self-pairs e nove linhas rodoviárias zero ou não positivas.
Pares com acordo direcional	21 de 21	Workbook e <i>CabotageLens</i> favorecem cabotagem/multimodal em emissões frente ao road-only.
Classificação rastreada atual	21	Todas as linhas são same_direction_large_gap .

O denominador relevante da Tabela 6.5 é o conjunto de 21 pares OD positivos e suportados, não a matriz inteira sem qualificação. Para esses pares, a concordância direcional mostra que o sinal modal geral não é produzido apenas internamente pelo protótipo. Ao mesmo tempo, a classificação **same_direction_large_gap** deve permanecer visível porque a lacuna de magnitude continua material.

Diferenças de distância, seleção de portos, lógica de serviço, carga, alocação, tratamento de port-ops/hoteling e fronteira ambiental podem explicar parte das lacunas. A concordância direcional não valida magnitude exata, não demonstra reprodução completa do benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa, não confirma disponibilidade de serviço e não transforma custos modelados em fretes ou tarifas de mercado.

6.6 Rerun Supabase/cache como verificação de estabilidade computacional

O rerun Supabase/cache testou uma hipótese operacional específica do Batch 002: se a diferença de magnitude entre o workbook do Prof. Dr. Gustavo Costa e o *CabotageLens*, especialmente no lado rodoviário, poderia ser explicada por instabilidade de provedor de rota, leitura de cache ou escrita de cache. Essa verificação não buscou recalibrar o modelo nem forçar aproximação numérica ao benchmark; seu objetivo foi separar instabilidade computacional de diferenças metodológicas mais profundas.

Tabela 6.6: Resultados do rerun Supabase/cache.

Verificação	Resultado observado	Interpretação
Fonte de distância rodoviária	Distâncias em cache	Reduz hipótese de instabilidade por chamada em tempo real ao provedor.
<code>route-cachehits</code>	63	As 21 pernas diretas, 21 pre-carriage e 21 on-carriage foram atendidas por cache.
<code>route-cachemisses</code>	0	Não houve lacuna de cache rodoviário no rerun.
Escritas de distância por provedor	0	O rerun não dependeu de novas distâncias de provedor.
Diferença média/mediana rodoviária	201,0%/150,5% → 199,8%/149,3%	A lacuna permanece.

A estabilidade resumida na Tabela 6.6 reduz a probabilidade de que a grande lacuna rodoviária do Batch 002 seja explicada principalmente por ruído de provedor, falha de cache ou variação de rota entre execuções. A evidência aponta para uma leitura mais conservadora: a diferença deve ser investigada sobretudo como diferença de método, fronteira, parâmetro, carga, alocação ou base de distância.

6.7 Reconciliação rodoviária como diagnóstico de premissas

A reconciliação rodoviária do Batch 002 deve ser lida como diagnóstico de alinhamento com benchmark, não como atualização do modelo de linha de base do *CabotageLens*. Depois que o rerun reduziu a hipótese de instabilidade de rota, esta etapa testou quanto da lacuna de magnitude no lado rodoviário poderia ser explicado por diferenças de premissas de consumo de combustível e fator de emissão em relação à família de referência do Prof. Dr. Gustavo Costa.

O diagnóstico manteve fixas as mesmas distâncias rodoviárias em cache do Batch 002 e aplicou, apenas para comparação, as premissas rodoviárias rastreadas no benchmark: $FD_c = 0,28$ L/km, $FD_e = 35,52$ MJ/L e $FD_f = 86,5$ gCO₂eq/MJ. A combinação desses valores gera o fator diagnóstico da Equação 6.1.

$$0,28 \times 35,52 \times 86,5/1000 = 0,8602944 \text{ kg CO}_2\text{eq/km} \quad (6.1)$$

Tabela 6.7: Reconciliação rodoviária como diagnóstico, não recalibração.

Item diagnóstico	Valor ou observação	Limite de interpretação
Consumo rodoviário	$FD_c = 0,28$ L/km	Usado apenas no diagnóstico; não substitui preset da ferramenta.
Conteúdo energético	$FD_e = 35,52$ MJ/L	Vinculado ao benchmark, não a nova calibração geral.
Fator de emissão	$FD_f = 86,5$ gCO ₂ eq/MJ	Fator de fronteira do benchmark; não substitui linha de base TTW.
Fator resultante	0,8602944 kg CO ₂ eq/km	Sensibilidade de alinhamento, não fator operacional do <i>CabotageLens</i> .
Diferença média rodoviária	199,8% → 43,9%	Redução substancial, mas não eliminação da lacuna.
Diferença mediana rodoviária	149,3% → 19,6%	Premissas rodoviárias explicam parte relevante do desalinhamento.

O efeito resumido na Tabela 6.7 é metodologicamente relevante: aplicar o fator diagnóstico às mesmas distâncias rodoviárias em cache reduz substancialmente a diferença média e mediana do lado road-only. O uso seguro dessa camada é `benchmark_supports_road_factor_explanati` ela explica parte do desalinhamento, mas não valida magnitude calibrada, não recalibra o aplicativo e não substitui o modelo rodoviário de linha de base.

6.8 Categorias de uso no TF e passagem para os resultados

O fechamento do Capítulo 6 transforma as camadas anteriores em uma regra prática de uso da evidência. Um resultado executado não é automaticamente um resultado utilizável como conclusão principal do TF. A classificação atribuída a cada linha controla a força da afirmação permitida e o tipo de ressalva exigida antes que o Capítulo 7 apresente números, tabelas ou sínteses.

Tabela 6.8: Categorias de uso no TF e usos proibidos.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
headline_candidate	Nenhum uso atual; categoria reservada para evidência futura mais forte.	Promover qualquer caso atual a resultado principal robusto.
sensitivity_discussion	Discutir comportamento sob premissas documentadas.	Tratar como linha de base, validação robusta ou prova geral de vantagem modal.
limitation_example	Explicar limitações, como casos same-port.	Usar como desempenho normal de cabotagem.
excluded	Justificar exclusão e limite metodológico.	Executar ou interpretar numericamente como evidência de resultado.
reference_needed	Registrar lacuna e requisito de evidência futura.	Declarar que a lacuna foi resolvida.
methodology_blocked	Apontar bloqueio e trabalho futuro.	Converter em conclusão numérica sem decisão rastreada.
historical_diagnostic	Mostrar evolução do método.	Apresentar como resultado corrigido ou calibrado.
benchmark_supports_direction	Sustentar consistência direcional cautelosa.	Alegar validação calibrada ou reprodução exata.
benchmark_supports_router_factor_explanation	Discutir sensibilidade a premissas rodoviárias.	Substituir o modelo de linha de base pelo fator diagnóstico.
benchmark_boundary_mismatch	Preservar cautela entre TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e.	Misturar fronteiras ou unidades como equivalentes.
not_comparable	Usar como limitação ou justificativa de não execução.	Transformar em evidência numérica.

A Tabela 6.8 delimita o que o trabalho não demonstra. Nenhuma linha atual prova superioridade universal da cabotagem, viabilidade comercial, disponibilidade de serviço, aceitação por transportador, disponibilidade de slot, frequência de escala, frete contratado, validação operacional ou reprodução calibrada do benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa.

Capítulo 7

Resultados

7.1 Inventário de evidências e categorias de uso

Este capítulo apresenta os resultados observados sob as categorias de evidência definidas no Capítulo 6. A pergunta aqui é descritiva: quais resultados foram obtidos, quais linhas ficaram planejadas, bloqueadas, excluídas ou não comparáveis, e qual uso cada grupo pode ter no TF. A interpretação logística, política ou decisória mais ampla fica para o Capítulo 8.

O inventário final combina cinco camadas de evidência. A Tabela 7.1 resume a escala de cada camada sem reproduzir integralmente os artefatos de validação.

Tabela 7.1: Inventário de evidências no Capítulo 7.

Camada	Escala	Situação	Uso permitido
Batch 001 histórico	5 casos	historical_diagnostic .	Rastrear evolução do método e problemas originais.
Batch 001B decisão metodológica	8 linhas	Record-only, planejadas, bloqueadas, excluídas ou preparadas.	Separar limitação, lacuna, bloqueio e sensibilidade.
Sensibilidades executadas	3 linhas	Todas sensitive .	Mostrar comportamento sob hipóteses documentadas.
Batch 002 benchmark externo	21 pares OD	Todos same_direction_large_gap .	Apoio direcional externo com lacuna de magnitude.
Células Batch 002 não comparáveis	15 células	6 self-pairs e 9 linhas rodoviárias zero ou não positivas.	Registrar limite de comparabilidade.

A rerodada de 30 de junho de 2026 das validações, incorporando a exposição dos componentes de operações portuárias e *hoteling* conforme a metodologia atual, manteve a con-

clusão modal dos cenários avaliados. Foram consideradas 24 linhas executadas/modeladas, com emissões médias rodoviárias de 6.258,34 kg CO₂e e emissões médias multimodais por cabotagem de 467,43 kg CO₂e, resultando em economia média de 91,97%. Em todos os cenários executados, a cabotagem permaneceu como alternativa de menor emissão, sem mudança de conclusão modal em relação aos artefatos comparáveis.

Tabela 7.2: Resumo agregado da rerodada de validação com componentes portuários expostos.

Métrica	Valor	Leitura segura
Linhas executadas/modeladas	24	Denominador agregado da rerodada.
Composição do denominador	3 sensibilidades Batch 001B + 21 linhas Batch 002	Linhas record-only, bloqueadas, excluídas ou não comparáveis ficam fora da média.
Emissões médias rodoviárias	6.258,34 kg CO ₂ e	Média não ponderada das linhas executadas/modeladas.
Emissões médias multimodais por cabotagem	467,43 kg CO ₂ e	Média não ponderada das linhas executadas/modeladas.
Economia média da cabotagem	91,97%	Diferença percentual média frente ao rodoviário direto.
Soma de emissões de navegação	8.586,80 kg CO ₂ e	Componente marítimo em navegação.
Soma de <i>hotelling</i> explícito	0,00 kg CO ₂ e	Tratamento metodológico resumido no Apêndice B.2.
Soma de operações portuárias	309,72 kg CO ₂ e	Componente explicitamente incluído nas linhas executadas/modeladas.
Conclusão modal	24/24 cabotage_lower_emissions; 0 mudanças	Nenhuma conclusão modal mudou nos comparáveis.

A

modelados, emissões permanecem operacionais TTW de CO₂e e comparações externas exigem compatibilidade de unidade, escopo e proveniência.

7.2 Resultados históricos e decisões metodológicas Batch 001/001B

O Batch 001 preserva cinco resultados históricos executados. O Batch 001B não converteu essas linhas em validação final; ele reorganizou a evidência em registros de limitação, exclusão, lacuna de referência, bloqueio metodológico e preparação de sensibilidade. Essa

separação é necessária para impedir que resultados históricos ou planejados sejam tratados como conclusões numéricas principais.

Tabela 7.3: Resultado classificatório Batch 001/001B.

Grupo	Casos	Qtde.	Classificação	Uso no Capítulo 7
Batch 001 histórico	TF-VAL-001 a TF-VAL-005	5	<code>historical_diagnostic</code>	Preservar saídas iniciais e limitações.
Limitação same-port	TF-VAL-001B-001	1	<code>limitation_example</code>	Registrar Santos/Santos como limite de rota.
Preparação de sensibilidade	TF-VAL-001B-002, 003B, 005B	3	<code>sensitivity_discussion</code>	Origem das três sensibilidades executadas.
Referência pendente	TF-VAL-001B-003A, 005A	2	<code>reference_needed</code>	Lacunas de distância exata.
Caso excluído	TF-VAL-001B-004A	1	<code>excluded</code>	Excluir Angra dos Reis/Salvador do uso numérico.
Bloqueio metodológico	TF-VAL-001B-004B	1	<code>methodology_blocked</code>	Registrar decisão de porto ainda pendente.

O resultado importante da Tabela 7.3 é classificatório. Nenhuma linha dessa camada é `headline_candidate`, e nenhuma linha planejada do Batch 001B deve ser lida como execução numérica.

7.3 Resultados das sensibilidades executadas

Foram executadas três linhas de sensibilidade do Batch 001B: TF-VAL-001B-SENS-002-REFDIST, TF-VAL-001B-SENS-003B-ALTPECEM e TF-VAL-001B-SENS-005B-ALTSUAPE. A Tabela 7.4 apresenta apenas os valores já rastreados nos artefatos de validação e mantém a classificação de cada linha como `sensitive`.

Nos três cenários de sensibilidade executados, a alternativa multimodal apresentou menor custo modelado e menores emissões operacionais TTW de CO₂ e do que a alternativa rodoviária direta. Essa afirmação vale apenas para essas hipóteses nomeadas de distância ou porto alternativo, e cada linha continua `sensitive`, não linha de base validada nem `headline_candidate`.

Tabela 7.4: Resultados das sensibilidades executadas.

Caso	Papel e portos	Custo rod./multi. (BRL)	Emissões rod./multi. (kg CO ₂ e)	Classe
SENS-002-REFDIS T	Distância de referência; Santos–Manaus	16.347,22 / 1.144,38	6.937,54 / 1.079,70	sensitive
SENS-003B-ALTPE CEM	Porto alternativo; Manaus–Pecém	22.986,28 / 621,84	9.984,32 / 549,12	sensitive
SENS-005B-ALTSU APE	Porto alternativo; Rio Grande–Suape	15.074,20 / 1.906,34	6.755,66 / 1.176,70	sensitive

A diferença entre os custos rodoviários e multimodais deve ser lida dentro da fronteira de custo do modelo. Na alternativa rodoviária direta, a remessa é atribuída a um veículo rodoviário dedicado; na alternativa multimodal, a perna marítima distribui custos e consumo de navio pela capacidade/carga representada no cenário. Essa estrutura explica por que o custo multimodal modelado pode ficar muito menor, sob a fronteira econômica já delimitada.

7.4 Resultados do benchmark externo Batch 002

O Batch 002 registra o benchmark externo do Prof. Dr. Gustavo Costa como camada comparativa, não como verdade de referência. A função desta seção é apresentar o inventário e a classificação do lote; as causas e implicações das diferenças de magnitude são discutidas no Capítulo 8.

Tabela 7.5: Resultado resumido do benchmark externo Batch 002.

Métrica	Valor	Classificação ou interpretação
Células da matriz parseadas	36	Inventário completo da matriz 6 x 6 lida para o benchmark.
Pares OD positivos e suportados	21	Linhas elegíveis para comparação na base reportada do workbook.
Execuções bem-sucedidas	21	Todos os pares positivos suportados foram processados.
Células puladas antes da execução	15	6 self-pairs e 9 linhas rodoviárias zero ou não positivas; not_comparable .
Alinhamento direcional	21/21	Workbook e <i>CabotageLens</i> apontam emissões menores para cabotagem/multimodal.
Classificação após rerun	21 x	same_direction_large_gap .
Validação calibrada de magnitude	0	O lote não sustenta reprodução exata nem calibração contra o workbook.

O resultado central da Tabela 7.5 é direcional: nos 21 pares OD positivos e suportados, o workbook e o *CabotageLens* apontam a mesma direção modal de emissões. Essa concordância deve aparecer sempre junto da classificação **same_direction_large_gap**,

porque a magnitude permanece divergente e impede tratar o benchmark como calibração, reprodução exata, validação plena de rota ou prova de premissas internas do workbook.

7.5 Resultados do rerun/cache e da reconciliação rodoviária

O rerun Supabase/cache e a reconciliação rodoviária qualificam o resultado do Batch 002. O primeiro testa se a lacuna de magnitude poderia ser explicada principalmente por instabilidade de provedor ou cache. A segunda testa, apenas como diagnóstico, quanto a lacuna de emissões rodoviárias observada seria reduzida ao aplicar o fator rodoviário da família de referência do Prof. Dr. Gustavo Costa às mesmas distâncias cacheadas.

A Tabela 7.6 resume essas duas verificações, mantendo explícito que o fator rodoviário é diagnóstico e não substitui a linha de base do *CabotageLens*.

Tabela 7.6: Rerun/cache e reconciliação rodoviária.

Verificação	Resultado observado	Classificação	Uso seguro
Rerun Supabase/cache	21/21 pares executados; 63 route-cache hits; 0 misses; 0 escritas por provedor; 0 falhas.	Rastreabilidade computacional	Mostrar reutilização de distâncias cacheadas, sem validar magnitude.
Divergência rodoviária média/mediana	201,0%/150,5% → 199,8%/149,3%.	<code>benchmark_methodology_gap</code>	Cache/provedor é improvável como causa principal da lacuna road-only.
Divergência multimodal média/mediana	53,5%/52,9% → 60,8%/63,7%.	<code>benchmark_boundary_mismatch</code>	Divergência residual permanece metodológica e de fronteira.
Fator rodoviário diagnóstico	0,8602944 kg CO ₂ eq/km.	<code>benchmark_supports_road_factor_explanation</code>	Sensibilidade de alinhamento, não novo fator de linha de base.
Divergência rodoviária após diagnóstico	199,8%/149,3% → 43,9%/19,6%.	Diagnóstico de premissa rodoviária	Indicar sensibilidade a premissas rodoviárias.

O rerun fortalece a reprodutibilidade computacional do Batch 002, mas não valida a magnitude exata das emissões. A reconciliação rodoviária reduziu a lacuna observada no lado road-only, mas não a eliminou. O resultado indica sensibilidade forte a premissas de consumo e fator de emissão rodoviários, sem recalibrar o *CabotageLens*, sem substituir o modelo rodoviário de linha de base e sem transformar o workbook em referência normativa.

7.6 Síntese dos resultados classificados e transição para a discussão

O Capítulo 7 organiza resultados observados e classificações de uso, não uma conclusão geral sobre cabotagem. A síntese segura é que há evidência de sensibilidade favorável em três cenários nomeados, apoio direcional externo no Batch 002, estabilidade computacional no rerun e redução diagnóstica da lacuna rodoviária quando se aplica uma premissa de benchmark. Com as cautelas de validação já descritas, nenhum desses grupos vira `headline_candidate`.

A Figura 7.1 reserva espaço para uma visualização final que conecte camadas de evidência, categorias e usos permitidos sem substituir a leitura detalhada da Tabela 7.7.

Visualização preliminar: síntese dos resultados classificados, com camadas Batch 001, Batch 001B, sensibilidades, Batch 002, rerun/cache, reconciliação rodoviária e ausência de headline candidate atual.
--

Figura 7.1: Síntese visual dos resultados classificados e seus usos permitidos.

A Tabela 7.7 responde ao que foi obtido e como cada evidência deve ser usada. O Capítulo 8 parte desses resultados para discutir significado, lacunas metodológicas, relação com a literatura, implicações para uso do *CabotageLens* e limites para trabalho futuro, sem alterar a classificação conservadora apresentada aqui.

Tabela 7.7: Síntese dos resultados classificados.

Grupo	Observação obtida	Classificação	O que não sustenta
Batch 001	5 casos históricos com limitações.	historical_diagnostic	Resultado corrigido ou validação final.
Batch 001B	8 linhas de decisão.	Diversas categorias metodológicas	Execução numérica de todas as linhas planejadas.
Sensibilidades	3 linhas com multimodal menor em custo e emissões.	sensitive	Linha de base robusta, validação do porto original ou frete comercial.
Rerodada por-tops/ <i>hoteling</i>	24 linhas executadas/modeladas; médias de 6.258,34 kg CO ₂ e rodoviárias e 467,43 kg CO ₂ e multimodais.	24/24 cabotage_lower_emissions	Isolamento causal das diferenças antigo-novo sem controlar mudanças de cache/provedor.
Batch 002	21/21 pares alinhados em direção.	benchmark_supports_direction	Reprodução exata, calibração ou workbook como verdade de referência.
Rerun/cache	63 cache hits e 0 misses.	benchmark_methodology_gap	Validação de magnitude, rota comercial ou serviço disponível.
Reconciliação	Divergência rodoviária reduzida para 43,9%/19,6%.	benchmark_supports_road_factor_explanation	Recalibração da aplicação.
Resultado principal robusto	0 casos.	Sem headline_candidate .	Superioridade universal da cabotagem.

Capítulo 8

Discussão

8.1 Pergunta interpretativa e fronteiras de leitura

O Capítulo 8 responde a uma pergunta diferente daquela tratada no Capítulo 7: qual é o significado da evidência sob as fronteiras adotadas? O capítulo anterior registrou resultados, categorias de uso e valores observados; a discussão interpreta o alcance desses achados sem acrescentar novas linhas, recalculando cenários ou promover classificações além daquelas já rastreadas.

A leitura defensável é condicionada pelas categorias já definidas. As sensibilidades executadas, o benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa, o rerun Supabase/cache e a reconciliação rodoviária tornam a evidência mais interpretável, mas não mudam sua natureza: o conjunto atual sustenta discussão direcional e metodológica, sem promover qualquer resultado a `headline_candidate`.

Essa separação organiza o fechamento do relatório. O Capítulo 7 mostra o que foi observado; o Capítulo 8 discute por que esses achados importam; o Capítulo 9 detalha as limitações que impedem leituras mais fortes; e o Capítulo 10 conclui sem transformar evidência condicionada em afirmação universal.

8.2 Por que a comparação rota a rota e porta a porta importa

A principal implicação metodológica do *CabotageLens* é que a comparação modal não pode ser reduzida a caminhão contra navio em trechos isolados. A alternativa multimodal combina acesso rodoviário ao porto, perna marítima, operações portuárias e *hotelling* conforme a fronteira e a proveniência disponíveis, e acesso rodoviário final. Assim, os resultados de custo modelado e emissões operacionais TTW de CO₂ emergem da cadeia porta a porta, não de uma propriedade abstrata da cabotagem.

Essa leitura é coerente com a literatura de *short sea shipping* e mudança modal, que

trata a vantagem marítima como dependente de corredor, acesso terrestre, utilização, serviço, frequência, confiabilidade e custo total [2, 3]. O papel da literatura aqui é interpretativo: ela ajuda a explicar por que uma comparação rota a rota é necessária, mas não substitui as categorias de validação do projeto nem valida numericamente qualquer corredor brasileiro específico.

O valor analítico da fronteira porta a porta está em impedir duas simplificações. A primeira seria favorecer artificialmente a cabotagem ao ignorar acessos terrestres e portos. A segunda seria descartar a cabotagem por comparar apenas médias nacionais ou trechos genéricos. O *CabotageLens* se posiciona entre esses extremos: compara cenários completos sob premissas explícitas e obriga cada interpretação a carregar suas escolhas de rota, porto, distância, custo e emissão.

8.3 Corredores, portos e proveniência da distância marítima

Os resultados precisam ser lidos por corredor porque porto e distância marítima mudam o significado da comparação. Alterar um porto não muda apenas um rótulo; muda as pernas rodoviárias de acesso, a perna marítima, a coerência operacional da cadeia e a relação entre o cenário modelado e o caso que se deseja discutir. Por isso, sensibilidades com Pecém ou Suape podem ser úteis para entender comportamento sob hipótese alternativa, mas não validam silenciosamente Porto de Fortaleza ou Porto do Recife.

A proveniência da distância marítima cumpre função semelhante. Uma distância com referência rastreada permite uma leitura mais forte do que uma distância de triagem, enquanto `haversine_fallback` preserva histórico e diagnóstico, mas não deve ser tratado como evidência robusta de rota navegável. O caso `same-port` também tem valor interpretativo porque mostra uma fronteira da lógica de seleção: quando origem e destino marítimos coincidem, o registro pode documentar aviso, exclusão ou limitação de rota, mas não desempenho normal da cabotagem.

Essa disciplina muda a pergunta da discussão. Em vez de perguntar se a cabotagem é superior em sentido geral, o relatório deve perguntar o que acontece quando uma cadeia específica, com portos específicos e distância de proveniência conhecida, é comparada com a rota rodoviária direta sob a mesma unidade funcional. A resposta continua condicional, mas é tecnicamente mais defensável.

8.4 Benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa: apoio direcional, não calibração

O benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa é uma camada importante para o TF porque introduz uma referência externa ao próprio *CabotageLens*. No relatório final, ele pode receber tratamento mais amplo do que no artigo técnico, pois ajuda a explicar ao leitor da banca como o modelo se comporta diante de um comparador familiar ao contexto da pesquisa. Ainda assim, seu papel deve permanecer subordinado à contribuição principal do trabalho: o framework auditável, não a reprodução do workbook.

O significado seguro do Batch 002 é apoio direcional com lacunas de magnitude. Nos pares comparáveis, o workbook e o *CabotageLens* apontam na mesma direção modal de emissões, mas a classificação `same_direction_large_gap` preserva que a magnitude não foi calibrada. Isso não é uma falha a esconder nem uma prova de que o workbook seja verdade absoluta. É evidência de que os dois artefatos compartilham um sinal interpretativo, enquanto permanecem separados por fronteiras, premissas e métodos ainda não reconciliados.

A Tabela 8.1 resume como cada camada associada ao benchmark deve ser interpretada na discussão.

Tabela 8.1: Leitura interpretativa das camadas associadas ao benchmark externo.

Camada de evidência	Significado para a discussão	Leitura que deve ser evitada
Benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa	Acrescenta contraste externo e apoio direcional nas linhas comparáveis.	Tratar o workbook como verdade de referência ou reprodução calibrada.
Rerun Supabase/cache	Reduz a plausibilidade de instabilidade computacional como explicação principal da lacuna.	Converter estabilidade de cache em validação de rota, serviço ou magnitude.
Reconciliação rodoviária	Mostra que premissas rodoviárias explicam parte relevante da lacuna <i>road-only</i> .	Substituir o baseline do <i>CabotageLens</i> pelo fator diagnóstico.
Lacunas remanescentes	Tornam visíveis diferenças de distância, veículo, carga, alocação, porto, serviço, port-ops/hoteling e fronteira ambiental.	Fechar a validação como se as diferenças já estivessem reconciliadas.

A discussão deve explicar essas lacunas de forma causal, mas sem inventar precisão. No lado rodoviário, a diferença pode estar associada a base de distância, consumo, fator de emissão, veículo, carga e alocação. No lado multimodal, pode envolver distância marítima, seleção de portos, lógica de serviço, port-ops/hoteling, alocação por contêiner e fronteira ambiental. A reconciliação rodoviária torna parte do desvio mais inteligível, mas não

resolve a comparação completa nem autoriza recalibrar o aplicativo.

8.5 Fronteiras econômica, ambiental e portuária na interpretação

As fronteiras de custo e emissão não são apenas ressalvas defensivas; elas definem o tipo de significado que os resultados podem ter. Custos modelados permitem comparar componentes representados sob a mesma lógica de cenário, enquanto a literatura de competitividade e super-rede mostra por que decisões reais exigem evidência adicional de frequência, inventário, confiabilidade, margens e estrutura de serviço [4].

No mesmo sentido, emissões operacionais TTW de CO₂e devem ser interpretadas dentro da fronteira ambiental declarada. Quando aplicado à cadeia multimodal, o rótulo operacional TTW é modalmente específico: *tank-to-wheel* nas pernas rodoviárias e *tank-to-wake* na perna marítima. Fontes que discutem WTW, LCA, combustíveis alternativos ou CO₂-only enquadram limites e trabalhos futuros [5, 6], sem alterar a leitura dos resultados atuais.

As operações portuárias reforçam essa leitura de fronteira. *Hoteling* e componentes portuários importam porque a cadeia multimodal não termina na distância marítima; há consumo associado à permanência e operação do navio no porto [7, 8]. Ao mesmo tempo, incluir esses componentes como aproximações modeladas não transforma o estudo em inventário terminal-específico nem em análise completa de qualidade do ar. A interpretação segura é reconhecer que portos e berços afetam a comparação, mantendo-os como componentes condicionais dentro da fronteira declarada.

8.6 Valor prático do *CabotageLens* como triagem

O valor prático do *CabotageLens* está em estruturar uma triagem técnica, não em decidir uma contratação. A ferramenta permite comparar cenários, observar como escolhas de porto e distância alteram o resultado, identificar dependência de premissas frágeis e separar resultados executados, sensibilidades, diagnósticos, bloqueios e exemplos de limitação. Isso ajuda a formular perguntas melhores antes de buscar evidência comercial ou operacional externa.

Essa utilidade é mais forte quando o resultado é lido junto com seus metadados. Um cenário com distância marítima de referência comunica algo diferente de um cenário com *haversine_fallback*; uma sensibilidade com porto alternativo comunica algo diferente de um baseline validado; um benchmark direcional com lacuna de magnitude comunica algo diferente de uma calibração. A contribuição prática está justamente em preservar essas diferenças, não em esconder a incerteza atrás de um número final.

Assim, o *CabotageLens* pode apoiar triagem de corredores, comparação técnica entre alternativas, exposição de premissas e identificação de lacunas para validação futura com operadores, terminais ou bases comerciais. A passagem de um cenário favorável para uma decisão logística real exige evidência externa que este TF não pretende substituir.

8.7 Contribuição metodológica do framework auditável

A contribuição metodológica do trabalho está na combinação de cálculo, rastreabilidade e controle de inferência. O *CabotageLens* não entrega apenas um valor de custo ou emissão; ele organiza uma cadeia de evidências que inclui construção de rota, seleção de portos, fonte de distância marítima, fronteira de custo, fronteira de emissão, avisos de qualidade, classificação de validação, sensibilidades e benchmark externo.

Essa estrutura torna a discussão mais forte porque transforma incertezas em objetos explícitos de análise. Um resultado favorável pode ser reconhecido como favorável sem ser promovido indevidamente; uma lacuna de magnitude pode ser discutida como diferença metodológica sem ser tratada como erro opaco; uma sensibilidade pode informar comportamento do modelo sem substituir o caso-base; e uma referência externa pode apoiar direção sem virar verdade absoluta.

Com isso, o Capítulo 8 encerra em uma posição analítica, não conclusiva em excesso: a evidência atual mostra que o framework permite comparar cenários de forma auditável e interpretar resultados sob fronteiras controladas. O Capítulo 9 detalha as limitações que ainda impedem transformar essa estrutura em validação operacional, comercial ou universal.

Capítulo 9

Limitações

9.1 Função das limitações e condições de uso

As limitações deste trabalho delimitam as condições de interpretação dos resultados. Elas não reduzem o valor do *CabotageLens*; ao contrário, reforçam sua contribuição principal: um framework auditável para comparar cenários rodoviários e rodoviário-cabotagem-rodoviário sob fronteiras explícitas de rota, custo, emissões, proveniência e validação.

O Capítulo 9 deve ser lido como controle de sobreafirmação. Ele separa o que o protótipo sustenta, o que permanece condicionado e o que ainda exige evidência externa. A interpretação segura dos resultados atuais é cenário-dependente, direcional e diagnóstica: sensibilidades mostram comportamento do modelo sob hipóteses rastreadas; o benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa apoia consistência direcional, mas não valida magnitude calibrada; e diagnósticos explicam lacunas sem substituir a linha de base.

A Tabela 9.1 sintetiza as principais fronteiras que governam o uso do relatório.

Tabela 9.1: Condições de uso dos resultados do TF.

Fronteira	Condição de uso no TF
Ambiental	Emissões operacionais TTW de CO ₂ e, sem inferir WTW, LCA, CO ₂ -only ou inventário completo de poluentes.
Econômica	Custos como estimativas modeladas, não como fretes comerciais, tarifas, contratos ou recomendação de compra.
Operacional	Rotas como cenários de comparação, não como prova de serviço, frequência, slot, terminal, agenda ou booking.
Rota e porto	Portos selecionados, portos forçados, portos alternativos, distância marítima e casos same-port condicionam a força da evidência.
Validação	Sensibilidade, benchmark, rerun e reconciliação têm papéis distintos e não devem ser convertidos em validação única.
Fontes	Literatura e artefatos externos podem contextualizar limites e trabalhos futuros, mas não substituem parâmetros ou resultados rastreados.

Com essas fronteiras, o Capítulo 9 prepara a passagem para o Capítulo 10. As

conclusões podem afirmar a contribuição metodológica do *CabotageLens* sem transformar evidência parcial em validação comercial, operacional ou universal.

9.2 Fronteira ambiental: TTW operacional, CO₂e e limites de ciclo de vida

A fronteira ambiental corrente é operacional. Salvo indicação explícita em contrário, o *CabotageLens* reporta emissões operacionais TTW de CO₂e associadas às pernas e aos componentes modelados no cenário. Para as pernas rodoviárias, essa leitura corresponde às emissões diretas do uso de combustível no veículo; para a perna marítima, corresponde às emissões diretas da combustão a bordo e aos componentes operacionais explicitamente incluídos.

Essa fronteira deixa fora etapas a montante e de ciclo de vida. Produção, refino, transporte e distribuição de combustíveis, fabricação e manutenção de veículos ou navios, construção de infraestrutura, fim de vida dos ativos, combustíveis alternativos, emissões locais completas em porto e avaliação de qualidade do ar pertencem a fronteiras mais amplas, como WTT, WTW ou LCA. Esses temas podem contextualizar a discussão e orientar trabalhos futuros, mas não substituem a linha de base operacional atual [5, 6].

Também há uma limitação de rastreabilidade da métrica CO₂e quando o resultado é comparado a fontes externas. CO₂e depende dos gases incluídos, dos fatores de emissão, da regra de equivalência climática e da fronteira adotada. Assim, literatura ou benchmarks que reportam CO₂ isolado, CO₂e sob outro escopo, WTW ou LCA não podem calibrar ou validar diretamente os resultados TTW de CO₂e do *CabotageLens* sem reconciliação explícita de unidade funcional, base de carga, gases incluídos, fatores e fronteira ambiental [1, 5, 6].

As operações portuárias e o *hoteling* seguem a mesma disciplina. Quando esses componentes aparecem no cenário, eles são parcelas operacionais modeladas, não inventário terminal-específico completo. A interpretação deve evitar dois extremos: ignorar que operações em porto podem alterar a comparação ou tratá-las como medição completa de produtividade, energia auxiliar, permanência em berço, dispersão atmosférica ou impacto local à saúde [7, 8, 9].

9.3 Fronteira econômica: custo modelado, alocação e ausência de frete comercial

A fronteira econômica do *CabotageLens* é de custo modelado. Os valores em BRL são saídas de cenários definidos por rota, portos, carga, componentes habilitados, parâmetros e regras de alocação. Eles servem para comparação metodológica entre alternativas sob

o mesmo enquadramento, mas não representam cotação de mercado, tarifa praticada, contrato negociado, proposta de armador, booking ou recomendação de contratação.

Essa limitação é especialmente importante na alternativa multimodal. A perna marítima pode distribuir custo, combustível e emissões por capacidade compartilhada, enquanto a alternativa rodoviária direta representa o veículo dedicado à remessa modelada. Essa diferença de alocação é parte do método e ajuda a explicar por que custos ou emissões multimodais podem parecer muito baixos em alguns cenários. Ela não deve ser interpretada como erro automático do modelo, nem como prova de frete comercial mais barato.

O custo modelado também não incorpora, de forma completa, margem comercial, negociação, seguro, demurrage, detention, inventário em trânsito, confiabilidade, variação de prazo, risco operacional, taxas locais, tarifas terminal-específicas, disponibilidade de slot ou aceitação de carga. Esses elementos pertencem a uma avaliação comercial ou operacional posterior. Portanto, um resultado favorável em custo modelado pode indicar uma hipótese que merece investigação, mas não encerra a análise econômica de mercado [4, 3].

9.4 Fronteira operacional: serviço, agenda, terminais e super-rede

O *CabotageLens* constrói cenários determinísticos e auditáveis; ele não constrói um plano operacional de transporte. Um porto selecionado ou forçado funciona como nó metodológico do experimento, não como prova de que existe linha de cabotagem disponível, janela de navio, aceitação terminal, *cutoff* documental, pátio, capacidade, slot ou operador disposto a executar a cadeia.

A decisão real de mudança modal depende de serviço, frequência, horários, confiabilidade, *transit time*, coordenação entre operadores, risco de atraso, capacidade disponível, aceitação de carga, integração entre trechos terrestres e marítimos e condições contratuais. Esses fatores são reconhecidos como relevantes, mas não são validados pelo protótipo atual. Por isso, uma rota favorável no modelo deve ser lida como comparação condicionada, não como autorização operacional [4, 3].

O modelo também não resolve uma super-rede multimodal nacional. Ele não escolhe simultaneamente entre múltiplas linhas, operadores, transbordos, frequências, capacidades, conexões, tempos de espera e custos comerciais concorrentes. Essa fronteira preserva a utilidade do *CabotageLens* como instrumento de triagem e auditoria de cenários, sem transformá-lo em otimizador de rede, plataforma de cotação ou sistema de contratação logística [4].

9.5 Fronteira de rota: portos, distâncias, fallback e same-port

A interpretação dos resultados depende da rota construída. A alternativa rodoviário-cabotagem-rodoviário combina acesso terrestre, portos, distância marítima, componentes portuários e acesso final. Quando a distância marítima tem referência exata para o par de portos do cenário, a leitura é mais forte; quando depende de `haversine_fallback`, referência indireta ou ausência de evidência exata, o caso deve permanecer como lacuna, diagnóstico ou sensibilidade.

As lacunas selecionadas continuam relevantes: Manaus–Porto de Fortaleza e Porto do Rio Grande–Porto do Recife permanecem sem evidência suficiente de distância marítima exata nos artefatos rastreados atuais. Pecém pode ser discutido como sensibilidade de porto alternativo para a região de Fortaleza, mas não valida Porto de Fortaleza. Suape pode ser discutido como sensibilidade de porto alternativo para a região de Recife, mas não valida Porto do Recife. A troca de porto altera acessos, terminal, distância marítima, fronteira de cenário e leitura operacional.

Casos `same-port`, como Santos/Santos, não representam desempenho normal de cabotagem, porque não há perna marítima substantiva entre portos distintos. Eles são úteis como controle interpretativo, aviso de qualidade ou exemplo de exclusão, mas não sustentam comparação modal principal. Do mesmo modo, casos excluídos ou bloqueados, como a cadeia containerizada com Angra dos Reis ou decisões de porto ainda não documentadas, não devem ser reaproveitados como resultado numérico.

Essa fronteira de rota controla a leitura das sensibilidades. Uma sensibilidade executada mostra o comportamento do modelo sob uma hipótese rastreada de distância ou porto; ela não elimina a lacuna do caso selecionado original, não transforma fallback em referência robusta e não comprova serviço, terminal, slot, booking ou frete contratado.

9.6 Fronteira de validação: sensibilidades, Prof. Dr. Gustavo Costa e reconciliação

A validação atual é composta por camadas, não por um veredito único. Batch 001 preserva diagnóstico histórico; Batch 001B organiza decisões metodológicas e sensibilidades; Batch 002 acrescenta benchmark externo do Prof. Dr. Gustavo Costa; o rerun Supabase/cache verifica estabilidade computacional; e a reconciliação rodoviária explica parte da lacuna de magnitude. Cada camada aumenta a rastreabilidade, mas nenhuma transforma os resultados atuais em `headline_candidate` robusto.

As sensibilidades executadas mostram comportamento sob hipóteses documentadas. Elas podem apoiar discussão sobre direção e sensibilidade de rota, mas não substituem

baseline validado, não validam os portos originalmente selecionados e não provam disponibilidade operacional ou comercial. Seu papel é manter visível como distância marítima, porto alternativo e fronteira de cenário afetam a interpretação.

O benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa é valioso porque confronta o *CabotageLens* com uma referência externa familiar ao mesmo problema amplo de comparação entre rodovia e cabotagem. Contudo, o workbook/paper não foi reconstruído integralmente em sua lógica interna de distância, rota, serviço, porto, alocação de carga, tratamento de operações portuárias e fronteira ambiental. A concordância direcional observada nos pares comparáveis apoia consistência qualitativa, mas não valida magnitude calibrada nem reprodução exata.

A classificação `same_direction_large_gap` deve continuar visível porque comunica a diferença entre direção e magnitude. As células puladas ou não comparáveis do workbook também não são falha automática do modelo; elas indicam limites de comparabilidade entre artefatos. O rerun com Supabase/cache reduz a hipótese de instabilidade computacional como explicação principal da lacuna, mas não valida serviço, rota comercial, preço, terminal ou magnitude.

A reconciliação rodoviária com 0,8602944 kg CO₂eq/km permanece diagnóstico de alinhamento com o benchmark, não recalibração do *CabotageLens*. Ela ajuda a explicar parte do *mismatch* rodoviário, mas não substitui o modelo rodoviário de linha de base, não altera os resultados do aplicativo e não autoriza misturar TTW, WTW, LCA, CO₂ e CO₂e. A lacuna residual continua metodologicamente relevante e deve ser atribuída a diferenças ainda não reconciliadas, não a validação fechada.

9.7 Fontes, literatura e generalização

A literatura usada no TF fortalece o enquadramento acadêmico, mas tem função controlada. Ela pode contextualizar a cabotagem brasileira, explicar barreiras de mudança modal, contrastar fronteiras ambientais, justificar cautela com custo comercial, orientar port ops e *hoteling*, ou apontar caminhos de trabalho futuro. Ela não deve ser convertida automaticamente em parâmetro, coeficiente, calibração, rota, porto, fator de emissão ou validação numérica do *CabotageLens*.

Essa regra evita substituições silenciosas. Valores WTW/LCA, HVO, fatores regionais de outro estudo, emissões CO₂-only, margens comerciais, taxas, intensidades de navio, tempos de porto ou resultados de super-rede só poderiam entrar no modelo depois de uma decisão metodológica explícita, com unidade funcional, fronteira, base de carga, fonte, compatibilidade e implementação rastreadas. Sem essa cadeia, a literatura permanece como contexto, limitação, comparação ou agenda futura.

Por fim, os resultados do TF não devem ser generalizados para todos os corredores brasileiros. As conclusões são específicas por rota, cenário, carga, porto, distância, prove-

niência, fronteira econômica, fronteira ambiental e classificação de evidência. O trabalho pode concluir que o *CabotageLens* oferece uma estrutura auditável e academicamente útil para comparação de cenários; não pode concluir que a cabotagem seja universalmente superior, que custos modelados sejam fretes comerciais, que o benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa seja verdade de referência, ou que sensibilidades e literatura resolvam todas as lacunas de rota, validação, custo, emissões e operação.

Capítulo 10

Conclusões e trabalhos futuros

10.1 Conclusão principal

Este trabalho desenvolveu e documentou o *CabotageLens* como um framework computacional auditável, reproduzível e orientado por rota para comparar alternativas de transporte rodoviário direto e rodoviário-cabotagem-rodoviário em corredores brasileiros. A conclusão principal não é uma afirmação universal de superioridade da cabotagem. A contribuição central é mostrar que a comparação modal pode ser construída com unidade funcional explícita, cadeia porta a porta, proveniência de dados, fronteiras metodológicas declaradas e classificação conservadora da força da evidência.

Sob essa formulação, os resultados do *CabotageLens* devem ser lidos como estimativas de cenário sob as fronteiras metodológicas definidas. A seleção de portos, a distância marítima, os acessos terrestres, os componentes portuários, os parâmetros de carga, a fronteira econômica, a fronteira ambiental e a classificação de validação condicionam o alcance de cada conclusão.

Assim, o resultado mais defensável do TF é metodológico e computacional: o *CabotageLens* torna visíveis as hipóteses que normalmente ficam implícitas em uma comparação entre rodovia e cabotagem. A ferramenta não substitui validação comercial ou operacional, mas organiza uma base rastreável para discutir quando uma alternativa multimodal aparece promissora, quando a evidência é apenas sensível ou diagnóstica, e quais lacunas precisam ser fechadas antes de afirmações mais fortes.

10.2 Contribuição metodológica e computacional do *CabotageLens*

A contribuição do *CabotageLens* está na integração entre construção explícita de rotas, cálculo de custo modelado, estimativa de emissões operacionais TTW de CO₂e, preservação de proveniência e classificação de evidência. O framework separa a alternativa rodoviária

direta da cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária, registra portos selecionados ou forçados, mantém a origem das distâncias e associa cada resultado ao cenário e aos parâmetros que o produziram.

Essa integração é importante porque a comparação modal depende de escolhas técnicas que alteram a interpretação. Distâncias marítimas com referência externa, matriz rastreada ou `haversine_fallback` não têm a mesma força. Portos alternativos, como Pecém ou Suape, podem ser úteis para sensibilidade, mas não validam silenciosamente Porto de Fortaleza ou Porto do Recife. Casos `same-port`, linhas bloqueadas, registros excluídos e resultados sensíveis têm valor acadêmico quando preservados como controles interpretativos, não como conclusões principais.

O valor do framework, portanto, não está apenas em gerar números de BRL e CO₂e. Está em vincular esses números a uma trilha de auditoria: rota, porto, distância, fonte, parâmetro, aviso, categoria de uso e artefato de validação. Essa disciplina permite defender o trabalho sem transformar resultados condicionais em prova de viabilidade comercial, superioridade modal universal ou reprodução calibrada de um benchmark externo.

10.3 Alcance das evidências e interpretação segura

A evidência consolidada neste TF sustenta uma interpretação cautelosa, específica por corredor e dependente da fronteira adotada. As linhas históricas do Batch 001 permanecem como diagnóstico de evolução metodológica. O Batch 001B organiza decisões, bloqueios, lacunas e sensibilidades. As sensibilidades executadas mostram comportamento do modelo sob hipóteses rastreadas, mas não substituem baselines validados e não criam `headline_candidate`.

O Batch 002 acrescenta uma camada externa importante ao confrontar o *CabotageLens* com o workbook/paper do Prof. Dr. Gustavo Costa nos pares comparáveis. Esse benchmark é útil para a defesa acadêmica porque testa se o framework aponta a mesma direção modal em uma referência externa familiar ao tema. A leitura segura, porém, é direcional: o benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa não é verdade absoluta, não foi reconstruído integralmente em suas premissas internas e não valida magnitude calibrada de emissões, custos, rotas, serviços, portos ou alocação.

A rerodada consolidada de 30 de junho de 2026 reforça essa leitura condicionada: nas 24 linhas executadas/modeladas, a conclusão modal não mudou, e todas classificaram a cabotagem/multimodal como alternativa de menor emissão operacional TTW de CO₂e dentro da fronteira avaliada. Esse resultado apoia a utilidade do framework para triagem acadêmica de cenários, mas não elimina as limitações de serviço, preço, rota, porto e fronteira ambiental discutidas no relatório.

O rerun Supabase/cache reforça a reprodutibilidade computacional ao reduzir a hipótese de instabilidade de provedor ou cache como causa principal das lacunas observadas. A

reconciliação de fator rodoviário explica parte relevante da diferença no lado *road-only*, mas permanece diagnóstico de alinhamento com o benchmark. Ela não recalibra o *CabotageLens*, não substitui o modelo rodoviário de linha de base e não altera a fronteira operacional TTW do trabalho.

As limitações apresentadas no Capítulo 9, portanto, não enfraquecem a conclusão; elas definem seu uso correto. O TF pode concluir que o *CabotageLens* produz comparações rastreáveis, auditáveis e academicamente defensáveis sob fronteiras explícitas. Não pode converter essas comparações em superioridade modal universal, decisão comercial, validação operacional, resultado WTW/LCA ou reprodução calibrada do benchmark externo.

10.4 Agenda prioritária de trabalhos futuros

Os trabalhos futuros devem ampliar o *CabotageLens* sem apagar a disciplina de fronteira que tornou o TF defensável. A Tabela 10.1 organiza as prioridades por eixo, sempre vinculando a próxima etapa à limitação que ela deve enfrentar.

Tabela 10.1: Agenda prioritária de trabalhos futuros.

Eixo	Prioridade	Condição metodológica
Ambiental	Separar expansões WTW, WTT, LCA, CO ₂ -only, CO ₂ e ampliado, combustíveis alternativos, emissões locais em porto e qualidade do ar.	Cada nova fronteira deve ter fatores, gases, unidades, energia, alocação e documentação próprios.
Rota e operação	Fechar lacunas de distância marítima, seleção de portos, serviço, frequência, janela operacional, capacidade, terminal, slot, tempo de trânsito e confiabilidade.	Portos alternativos devem continuar como cenários próprios até que exista evidência específica.
Econômico	Distinguir custo modelado, custo operacional alocado e frete comercial.	Viabilidade econômica exigirá tarifas, margens, contratos, demurrage, detention, seguro, inventário, confiabilidade, risco e disponibilidade de serviço.
Validação e benchmark	Reconciliar carga, TEU, fator de carga, alocação, distância, rota, porto, serviço, operações portuárias e fronteira ambiental.	O benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa pode continuar como referência, mas não deve ocupar o centro da contribuição.
Publicação	Separar relatório final e artigo técnico.	O artigo deve apresentar benchmark de modo compacto, mantendo o <i>CabotageLens</i> como contribuição principal.

Uma evolução de maior fidelidade poderia incluir super-rede multimodal, operadores, transbordos, frequência, capacidade e confiabilidade. Essa evolução deve ser tratada como

etapa futura, não como capacidade implícita do protótipo atual. Do mesmo modo, uma avaliação econômica de mercado exigiria dados comerciais e operacionais que este TF não pretende substituir [4, 3].

10.5 Fechamento

O *CabotageLens* não encerra a pergunta sobre a superioridade da cabotagem no Brasil, nem pretende substituir dados comerciais, operacionais ou ambientais mais completos. Sua contribuição é criar uma forma mais rigorosa de formular essa pergunta. Ao tornar explícitas as rotas, portos, distâncias, custos modelados, emissões operacionais, avisos e categorias de evidência, o framework permite comparar cenários com rastreabilidade e evitar conclusões mais fortes do que os dados sustentam.

Essa é a principal contribuição do TF: transformar uma comparação modal potencialmente opaca em uma análise auditável, conservadora e extensível. O trabalho mostra que a utilidade acadêmica do *CabotageLens* está tanto nos resultados que ele calcula quanto nos limites que ele preserva. A partir dessa base, trabalhos futuros podem ampliar fronteiras ambientais, operacionais, econômicas e de validação sem perder a condição essencial de defensibilidade: cada nova afirmação deve permanecer vinculada a fonte, método, unidade, cenário e evidência rastreados.

Apêndice A

Parâmetros, fontes e proveniência

Este apêndice consolida, em formato de consulta, os grupos de insumos e a lógica de proveniência usados no relatório. Ele não substitui os artefatos rastreados do repositório nem introduz novos coeficientes; sua função é ajudar a leitura do Capítulo 4 e separar fonte, uso e limite de interpretação.

A.1 Inventário resumido de fontes

A Tabela A.1 resume as famílias de fontes e artefatos derivados citadas na metodologia. Sempre que uma fonte tiver data, recorte, cobertura ou fronteira limitada, essa limitação deve acompanhar qualquer interpretação de resultado.

Tabela A.1: Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.

Fonte ou origem	Artefato ou dado derivado	Uso metodológico	Limite de interpretação
ANTAQ	Viagens, paradas, cargas e chamadas portuárias quando aplicáveis.	Evidência observada de cabotagem e apoio à reconstrução de movimentos.	Base histórica; não prova disponibilidade atual de serviço, frequência ou slot.
EU MRV	Classes de eficiência, taxas de combustível em navegação e hoteling, médias por IMO quando aplicável.	Aproximações técnicas para eficiência marítima e parâmetros por classe de embarcação.	Proxy europeu; pode não representar integralmente a frota brasileira.
OpenRouteService	Distâncias rodoviárias, geocodificação e metadados de rota.	Rotas terrestres da alternativa direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Rota modelada por API, não viagem GPS observada nem rota comercial contratual.

Fonte ou origem	Artefato ou dado derivado	Uso metodológico	Limite de interpretação
LocationIQ	Saídas alternativas de geocodificação ou roteamento quando configuradas.	Fallback de resolução de localidade ou rota.	Deve permanecer rastreável e não substituir silenciosamente a fonte principal.
Ship & Bunker / VLSFO Santos	Preço processado de combustível marítimo.	Insumo do proxy de custo operacional marítimo.	Fonte volátil e sensível à data; Santos pode funcionar apenas como proxy.
CSV de diesel processado	Preços de diesel por UF usados pelo avaliador.	Insumo de custo de combustível rodoviário.	Custo permanece proxy operacional; data e método de extração devem continuar visíveis quando disponíveis.
SeaMatrix e referências de distância	Distâncias porto a porto com proveniência.	Definição da perna marítima e da confiança da rota.	<code>haversine_fallback</code> é triagem, não rota marítima validada.
Literatura e notas técnicas de portos	Valores observados, média ponderada, padrão documentado ou indisponibilidade.	Componentes de operações portuárias e <i>hoteling</i> .	Dados ausentes não devem ser interpretados como zero silencioso.
Presets de caminho e fatores	Consumo rodoviário e fatores implementados.	Emissões operacionais TTW de CO ₂ e nas pernas terrestres.	Fonte, unidade e fronteira devem permanecer explícitas.
Prof. Dr. Gustavo Costa	Pares OD, rotas, fatores ou planilhas usados em benchmark.	Referência externa de plausibilidade e direção.	Não é verdade de referência, nem alvo de reprodução calibrada.

A.2 Hierarquia de proveniência

A Figura A.1 deve ser substituída, na versão final, por um diagrama de proveniência dos dados. O placeholder é mantido no LaTeX para reservar o ponto de leitura e garantir que a figura final seja referenciada no texto.

Esquema preliminar: hierarquia de proveniência dos insumos, distinguindo dados observados, referências externas específicas, matriz rastreada, médias ponderadas, padrões documentados, fallbacks e valores indisponíveis.

Figura A.1: Hierarquia de proveniência dos principais insumos do *CabotageLens*.

A Tabela A.2 detalha a hierarquia aplicada às distâncias e aos componentes de rota. A leitura mais forte depende de referência específica para o par e para a fronteira analisada;

a leitura mais fraca deve permanecer como triagem, lacuna ou sensibilidade.

Tabela A.2: Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.

Proveniência	Uso metodológico	Limite de interpretação
Roteamento rodoviário/cache	Distância terrestre para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada.
<code>seamatrix</code>	Distância marítima matricial para par de portos aplicável.	Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.
<code>external_reference</code>	Referência documentada para o par de portos do cenário.	Só vale para o par e a unidade informados.
<code>manual_override</code>	Correção documentada ou entrada forçada para cenário rastreado.	Deve permanecer explícita como decisão metodológica.
<code>haversine_fallback</code>	Aproximação geométrica quando falta fonte melhor.	Triagem; não valida rota marítima operacional.
<code>unavailable</code>	Ausência de valor defensável.	Não deve ser tratado como zero silencioso.

A.3 Operações portuárias e hoteling

Operações portuárias e *hoteling* têm importância metodológica porque a alternativa multimodal não é apenas uma perna marítima. A Tabela A.3 registra a regra de interpretação para os níveis de proveniência usados nesses componentes.

Tabela A.3: Proveniência de operações portuárias e hoteling.

Proveniência	Uso permitido	Cautela
<code>observed</code>	Usar como dado observado para porto, chamada ou condição documentada.	Ainda não equivale a inventário terminal-específico completo.
<code>estimated_port_average</code>	Usar como média ponderada quando observações específicas sustentam a estimativa.	Menor confiança que observação direta do caso.
<code>literature_default</code>	Usar como padrão documentado quando não há valor observado defensável.	Deve ser identificado como aproximação.
<code>unavailable</code>	Registrar ausência de dado.	Não converter ausência em zero emissões, zero custo ou zero tempo.

A.4 Parâmetros que permanecem pendentes para a versão final

Este primeiro artefato LaTeX preserva pendências metodológicas onde a versão final ainda exige revisão fina de fonte, citação ou metadado. A Tabela A.4 organiza os pontos que não devem ser resolvidos por inferência nesta etapa.

Tabela A.4: Pendências de parâmetro e metadado para a produção final.

Item	Pendência	Tratamento até a versão final
Metadados institucionais	Autor, orientador, instituição, curso, local e ano preenchidos no arquivo principal.	Revisar apenas se houver exigência formal da instituição.
Resumo em inglês	O <i>abstract</i> foi preenchido nesta versão.	Revisar apenas na etapa final de normalização linguística e institucional.
Figuras finais	Diagramas estão como placeholders L ^A T _E X.	Substituir por imagens ou desenhos finais sem alterar o conteúdo metodológico.
Estilo bibliográfico	O arquivo usa estilo simples com <code>../references.bib</code> .	Ajustar ABNT/USP apenas quando a infraestrutura de citação estiver definida.
Parâmetros voláteis	Preços, fatores e dados de mercado podem depender de data e fonte.	Não atualizar sem registro de proveniência e decisão metodológica.

Apêndice B

Validação, benchmark e evidências complementares

Este apêndice agrupa material de validação que sustenta os Capítulos 6 e 7. Ele preserva a distinção entre evidência histórica, sensibilidade, benchmark externo, rerun/cache e reconciliação diagnóstica. Nenhuma linha deste apêndice deve ser promovida a conclusão principal sem a classificação correspondente no corpo do relatório.

B.1 Mapa de camadas de validação

A Figura B.1 deve ser substituída, na versão final, por um diagrama que mostre como uma execução passa de resultado bruto para categoria de uso. O ponto central do fluxo é que execução numérica e uso conclusivo não são equivalentes.

Diagrama preliminar: fluxo de classificação de evidência, mostrando execução histórica, revisão metodológica, sensibilidade, benchmark externo, rerun/cache, reconciliação diagnóstica e categoria de uso permitida.

Figura B.1: Fluxo de classificação de evidências no TF.

A Tabela B.1 resume as camadas que alimentam o fluxo da Figura B.1.

B.2 Nota metodológica da rerodada portops/*hoteling*

Nos cenários da rerodada de 30 de junho de 2026, o componente de *hoteling* foi tratado como incorporado à intensidade agregada de transporte marítimo quando havia intensidade positiva de transporte-trabalho, evitando dupla contagem. As operações portuárias foram incluídas explicitamente em todas as linhas executadas/modeladas por valor-padrão documentado de literatura, na ausência de registros observados por porto ou médias estimadas de portos observados no artefato ativo da validação. As diferenças numéricas

Tabela B.1: Camadas de validação e uso permitido.

Camada	Evidência preservada	Uso permitido
Batch 001	Cinco casos históricos de validação.	Diagnóstico histórico e motivação das decisões posteriores.
Batch 001B	Decisões metodológicas, exclusões, bloqueios, lacunas e sensibilidades.	Controle de inferência e rastreabilidade.
Sensibilidades executadas	Três hipóteses nomeadas de distância ou porto alternativo.	Discussão condicionada, sem substituir baseline.
Batch 002	Benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa para 21 pares OD positivos e suportados.	Apoio direcional externo com lacuna de magnitude.
Rerun/cache	Execução com distâncias rodoviárias cacheadas.	Verificação de estabilidade computacional.
Reconciliação rodoviária	Fator diagnóstico derivado de premissas do benchmark.	Explicação parcial da lacuna road-only, sem recalibração.

antigo–novo do Batch 001B não devem ser descritas como efeito puro de portops/*hoteling*, pois as pernas rodoviárias resolvidas por cache/provedor também mudaram entre o arquivo de sensibilidade anterior e esta rerodada.

B.3 Sensibilidades executadas

A Tabela B.2 repete os valores numéricos principais das sensibilidades executadas para consulta, preservando suas classificações. Estes valores são os mesmos usados no Capítulo 7.

Tabela B.2: Sensibilidades executadas e valores rastreados.

Caso	Papel e portos	Custo rod./multi. (BRL)	Emissões rod./multi. (kg CO ₂ e)	Classe
SENS-002-REFDIS T	Distância de referência; Santos–Manaus	16.347,22 / 1.144,38	6.937,54 / 1.079,70	sensitive
SENS-003B-ALTPE CEM	Porto alternativo; Manaus–Pecém	22.986,28 / 621,84	9.984,32 / 549,12	sensitive
SENS-005B-ALTSU APE	Porto alternativo; Rio Grande–Suape	15.074,20 / 1.906,34	6.755,66 / 1.176,70	sensitive

B.4 Benchmark externo e reconciliação diagnóstica

A Tabela B.3 apresenta o resumo quantitativo do Batch 002. O denominador interpretável é o conjunto de 21 pares OD positivos e suportados; a matriz completa inclui células não comparáveis que permanecem fora da leitura numérica.

Tabela B.3: Resumo do Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa.

Item	Valor	Interpretação
Células parseadas	36	Inventário total da matriz lida.
Pares OD positivos e suportados	21	Denominador efetivo da comparação direcional.
Células puladas	15	Seis self-pairs e nove linhas rodoviárias zero ou não positivas.
Acordo direcional	21/21	Apoio direcional externo para as linhas comparáveis.
Classificação atual	21 x	<code>same_direction_large_gap</code> .

A Tabela B.4 mantém juntos os resultados de rerun/cache e reconciliação rodoviária para evitar que o fator diagnóstico seja confundido com novo fator de linha de base.

Tabela B.4: Rerun/cache e reconciliação rodoviária do Batch 002.

Verificação	Resultado	Uso seguro
Rerun de pares positivos	21/21 pares executados.	Reprodutibilidade computacional, não validação de magnitude.
<code>route-cachehits</code>	63	Todas as pernas rodoviárias diretas, iniciais e finais foram atendidas por cache.
<code>route-cachemisses</code>	0	Instabilidade de provedor/cache fica menos plausível como explicação principal.
Escritas por provedor	0	O rerun não dependeu de novas distâncias de provedor.
Diferença rodoviária média/mediana	201,0%/150,5% → 199,8%/149,3%	Lacuna road-only permanece após rerun.
Diferença multimodal média/mediana	53,5%/52,9% → 60,8%/63,7%	Lacuna multimodal permanece metodológica e de fronteira.
Fator diagnóstico rodoviário	0,8602944 kg CO ₂ eq/km	Sensibilidade de alinhamento com benchmark, não fator TTW operacional do aplicativo.
Diferença rodoviária após diagnóstico	199,8%/149,3% → 43,9%/19,6%	Premissas rodoviárias explicam parte relevante, mas não toda a lacuna.

B.5 Categorias de uso

A Tabela B.5 é o resumo operacional das categorias usadas para controlar afirmações no relatório. Ela deve permanecer alinhada com a Tabela 6.8.

Tabela B.5: Categorias de uso e usos proibidos.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
headline_candidate	Nenhum uso atual; categoria reservada para evidência futura mais forte.	Promover qualquer caso atual a resultado principal robusto.
sensitivity_discussion	Discutir comportamento sob premissas documentadas.	Tratar como linha de base, validação robusta ou prova geral de vantagem modal.
limitation_example	Explicar limitações, como casos same-port.	Usar como desempenho normal de cabotagem.
excluded	Justificar exclusão e limite metodológico.	Executar ou interpretar numericamente como evidência de resultado.
reference_needed	Registrar lacuna e requisito de evidência futura.	Declarar que a lacuna foi resolvida.
methodology_blocked	Apontar bloqueio e trabalho futuro.	Converter em conclusão numérica sem decisão rastreada.
historical_diagnostic	Mostrar evolução do método.	Apresentar como resultado corrigido ou calibrado.
benchmark_supports_direction	Sustentar consistência direcional cautelosa.	Alegar validação calibrada ou reprodução exata.
benchmark_supports_read_factor_explanation	Discutir sensibilidade a premissas rodoviárias.	Substituir o modelo de linha de base pelo fator diagnóstico.
benchmark_boundary_mismatch	Preservar cautela entre TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e.	Misturar fronteiras ou unidades como equivalentes.
not_comparable	Usar como limitação ou justificativa de não execução.	Transformar em evidência numérica.

Apêndice C

Checklist de reprodutibilidade e produção final

Este apêndice registra os itens mínimos para transformar esta primeira versão LaTeX em PDF final de entrega. A lista não substitui os comandos de validação do repositório; ela organiza o que precisa permanecer verificável antes da submissão.

C.1 Checklist técnico

A Tabela [C.1](#) cobre os itens estruturais do artefato LaTeX.

C.2 Checklist metodológico

A Tabela [C.2](#) preserva os controles de interpretação que devem sobreviver à revisão de estilo, diagramação e normalização bibliográfica.

C.3 Pendências finais

A Tabela [C.3](#) lista pendências assumidas por este primeiro artefato LaTeX. Elas são deixadas visíveis porque dependem de decisão institucional, normalização final ou produção visual, não de inferência técnica.

Tabela C.1: Checklist técnico do relatório LaTeX.

Item	Situação nesta versão	Ação antes da entrega final
Documento principal	Criado em <code>docs/report/main.tex</code> .	Compilar com ferramenta LaTeX disponível no ambiente final.
Capítulos modulares	Capítulos 1 a 10 separados em <code>docs/report/chapters/</code> .	Revisar paginação, quebras e referências cruzadas após compilação.
Apêndices	Apêndices A, B e C separados em <code>docs/report/appendices/</code> .	Ajustar densidade ou mover material conforme orientação institucional.
Figuras	Placeholders com legenda, rótulo e referência textual.	Substituir por figuras finais ou manter placeholders explicitamente autorizados.
Tabelas	Tabelas principais convertidas com <code>booktabs</code> , <code>tabularx</code> e <code>longtable</code> .	Verificar largura e quebra de página no PDF.
Bibliografia	<code>../references.bib</code> referenciado por <code>main.tex</code> .	Ajustar estilo ABNT/USP e chaves faltantes, se houver.
Metadados	Autor, orientador, instituição, curso, local e ano preenchidos no arquivo principal.	Revisar apenas se houver exigência formal da instituição.

Tabela C.2: Checklist metodológico para revisão final.

Controle	Verificação antes da submissão
Comparação porta a porta	Confirmar que nenhuma seção compara navio isolado contra caminhão completo.
Fronteira ambiental	Confirmar que a linha de base continua como emissões operacionais TTW de CO ₂ e.
Unidades ambientais	Confirmar que CO ₂ , CO ₂ e e CO ₂ eq aparecem apenas quando a fronteira de fonte permite.
Fronteira econômica	Confirmar que custo modelado não é descrito como frete comercial, cotação, tarifa ou viabilidade econômica.
Cabotagem	Confirmar que não há afirmação de superioridade universal sobre o modo.
Benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa	Confirmar que o benchmark permanece externo, direcional e não calibrado.
Port operations e hoteling	Confirmar que proveniência, fallback e indisponibilidade continuam explícitos.
Dados ausentes	Confirmar que ausência de dado não é interpretada como zero.
Evidência atual	Confirmar que nenhum caso atual foi promovido a <code>headline_candidate</code> .

Tabela C.3: Pendências antes da submissão do PDF final.

Pendência	Motivo
Revisar resumo em inglês	O <i>abstract</i> já está preenchido e deve acompanhar ajustes finais do resumo em português.
Substituir placeholders visuais	As figuras metodológicas precisam de arte final ou autorização para permanecerem como placeholders.
Revisar estilo bibliográfico	A versão atual usa estilo simples; ABNT/USP pode exigir ajuste posterior.
Executar compilação LaTeX no ambiente final	O ambiente local precisa ter compilador instalado para validação visual completa.
Revisar quebras de página e tabelas largas	A revisão visual só é confiável após compilação.

Referências

- [1] *Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization*. Rel. técn. International Council on Clean Transportation, 2022.
- [2] “The comparative CO2 efficiency of short sea container transport”. Em: (2019).
- [3] “Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions”. Em: (2020).
- [4] “Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network”. Em: (2024).
- [5] “Decarbonization pathways in Brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions”. Em: (2024).
- [6] “A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations”. Em: (2024).
- [7] “Fuel consumption and associated emissions from seagoing ships at berth derived from an on-board survey”. Em: (2009).
- [8] “Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in Southeast Asia ports”. Em: (2022).
- [9] “Air quality impact assessment of at-berth ship emissions: Case-study for the project of a new freight port”. Em: (2010).